

Universidade Nove de Julho - UNINOVE

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento

**GOVERNANÇA ALGORÍTMICA E SIMBIOSE DECISÓRIA NO PODER
JUDICIÁRIO BRASILEIRO:**

Um Modelo Integrado de Supervisão Humana e Gestão do Conhecimento

Eric Lopes Mello

São Paulo | 2026

Eric Lopes Mello

**GOVERNANÇA ALGORÍTMICA E SIMBIOSE DECISÓRIA NO PODER
JUDICIÁRIO BRASILEIRO:**

Um Modelo Integrado de Supervisão Humana e Gestão do Conhecimento

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Informática e Gestão do
Conhecimento da UNINOVE como requisito
parcial para obtenção do título de Mestre em
Informática e Gestão do Conhecimento.

Linha de pesquisa: Gestão da Tecnologia da
Informação e Conhecimento.

Orientador: A indicar.

São Paulo | 2026

RESUMO

O Judiciário brasileiro registrou em 2024 o maior volume de processos baixados de sua história (44,8 milhões), enquanto 178 projetos de inteligência artificial operavam em 92 tribunais. Mais de 80% desses projetos funcionavam sem integração a Plataforma Sinapses, sem auditoria centralizada e sem protocolo de supervisão algorítmica (CNJ, 2025). O avanço tecnológico, portanto, não foi acompanhado por uma governança equivalente, resultando em indefinição de responsabilidades, na perda do conhecimento tácito dos magistrados e risco de reprodução automatizada de vieses históricos. Esta dissertação tem como objetivo geral criar as condições técnicas e institucionais para que a adoção de IA no Judiciário brasileiro produza decisões mais rastreáveis, auditáveis e fundamentadas — reconhecendo que essa transformação é tão cultural quanto tecnológica. Para isso, propõe e operacionaliza dois instrumentos complementares: o Modelo GSD (Governança da Simbiose Decisória), que organiza a relação entre algoritmo e magistrado em três camadas calibradas pelo ISD (Índice de Sensibilidade Decisória); e o próprio ISD, instrumento multicritério que classifica decisões por impacto nos direitos fundamentais e reversibilidade, tratando a explicabilidade algorítmica como condição prévia de auditabilidade verificada no critério A2 do Instrumento de Governança, nos termos da Resolução CNJ n. 615/2025. O alinhamento com o Modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) torna operacional, em cada uma de suas camadas, a preservação do saber tácito, isto é, o conjunto de conhecimentos adquiridos pela experiência prática, que resistem à formalização completa. O pré-teste com $n=15$ categorias de decisão judicial produziu correlação $\rho=0,955$ ($p<0,0001$) entre Reversibilidade e ISD, resultado que justifica empiricamente o peso diferenciado atribuído a essa dimensão. O Instrumento de Governança — checklist único em duas fases que integra avaliação pré-adoção e regras de uso cotidiano, substituindo o protocolo extenso por quatro perguntas geradoras de enquadramento automático em camada — completa o framework alinhado ao marco normativo vigente, incluindo a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como critério verificável de conformidade. Uma calculadora digital interativa do ISD está disponível como ferramenta de apoio. O framework governa tanto sistemas institucionais de IA quanto o uso individual de IA generativa por magistrados e servidores no cotidiano das varas — reconhecendo

que a rastreabilidade e a auditabilidade das decisões representam uma mudança tão cultural quanto tecnológica. Esta dissertação visa entregar ao Poder Judiciário brasileiro um framework auditável, operacional e prontamente aplicável por qualquer administrador de vara, que torne a supervisão algorítmica rastreável e proporcional ao risco de cada decisão. A dissertação busca também demonstrar que governança de IA não requer nova regulamentação, apenas instrumentos que traduzam as obrigações já existentes na Resolução CNJ n. 615/2025 e na LGPD em prática verificável no cotidiano dos tribunais. Por fim, espera-se contribuir para a preservação do saber tácito dos magistrados como ativo institucional que não pode ser replicado por sistemas automatizados, mostrando que eficiência algorítmica e soberania decisória podem coexistir quando a relação entre humano e algoritmo é adequadamente governada.

Palavras-chave: Governança algorítmica. Inteligência artificial no Poder Judiciário. Gestão do conhecimento. Transformação digital. Simbiose decisória. Proteção de dados pessoais.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AHP: Processo Analítico Hierárquico

CNIAJ: Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário (CNJ)

CNJ: Conselho Nacional de Justiça

CSJT: Conselho Superior da Justiça do Trabalho

DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge

EU AI Act: Regulamento (UE) 2024/1689 de Inteligência Artificial

GSD: Modelo de Governança da Simbiose Decisória

IA: Inteligência Artificial

ISD: Índice de Sensibilidade Decisória

LLM: Large Language Model

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego

PJe: Processo Judicial Eletrônico

PPGI: Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento

RAG: Retrieval-Augmented Generation

SECI: Socialização, Externalização, Combinação, Internalização

TRT: Tribunal Regional do Trabalho

TST: Tribunal Superior do Trabalho

1. INTRODUÇÃO

Em 2024, os tribunais brasileiros baixaram 44,8 milhões de processos, o maior volume de sua história, e a taxa de congestionamento atingiu 64,3%, o menor nível em 16 anos (CNJ, 2025). Parte desse resultado deve-se a 178 projetos de inteligência artificial que operavam em 92 dos 95 tribunais. O dado impõe uma pergunta que os relatórios oficiais não respondem. Quem controla esses sistemas? Quando o algoritmo recomenda e o magistrado assina, quem responde pelo que foi decidido?

A resposta oficial é difusa. Mais de 80% dos projetos funcionavam sem integração a Plataforma Sinapses, a única infraestrutura de auditoria centralizada existente. Apenas 10,2% tinham integração total. Para 28,6% das equipes envolvidas, aquele era o primeiro projeto de Inteligência Artificial (IA) da história da instituição (CNJ, 2025).

Conforme Simon (1997), as organizações automatizam o que conseguem codificar e delegam o restante ao julgamento humano, sem delimitar explicitamente essa fronteira. Anthony (1965) acrescentou a dimensão hierárquica: o risco não é uniforme entre níveis estratégico, tático e operacional. Sharda, Delen e Turban (2019) refinaram essa tipologia para o contexto de sistemas de suporte a decisão. O Judiciário com 178 modelos ativos e sem protocolo unificado ultrapassou todas essas fronteiras sem qualquer protocolo de governança.

O crescimento tecnológico correu muito mais rápido do que a capacidade institucional de governar o que foi implantado. Esse é um problema clássico de teoria organizacional em que a autoridade de fato nem sempre coincide com o organograma formal (MINTZBERG, 2003). Com a IA judicial, cientistas de dados exercem influência estrutural desproporcional, desequilíbrio bem documentado por Ross, Weill e Robertson (2008) no contexto de arquitetura de Tecnologia da Informação (TI) corporativa. Para Weber (1982), a burocracia legítima pressupõe normas deliberadas por agentes que respondem por elas. Algoritmos, por sua vez, seguem padrões emergentes de dados históricos, sem essa dimensão de responsabilidade. E quando as pessoas não compreendem como uma decisão foi tomada, a confiança institucional se deteriora, mesmo que o resultado tenha sido

correto, conforme demonstrado por Adams (1965) e Rousseau et al. (1998) em seus estudos sobre percepção de equidade e confiança organizacional.

Há uma dimensão de risco cognitivo que agrava o cenário. Kahneman (2011) descreveu como, sob alta carga de trabalho, o Sistema 1, rápido e intuitivo, tende a prevalecer sobre o raciocínio deliberativo. Tversky e Kahneman (1973) já haviam formalizado a heurística de disponibilidade: julgamos pela facilidade com que exemplos vêm à mente, não pela frequência real. Slovic et al. (2007) acrescentaram o viés de afeto: respostas emocionais comprometem julgamentos que deveriam ser analíticos. Damasio (1994) mostrou que emoção e razão são inseparáveis no processo decisório. No Judiciário, onde Guthrie, Rachlinski e Wistrich (2001) demonstraram empiricamente a presença de vieses cognitivos em decisões judiciais, e Danziger, Levav e Avnaim-Pesso (2011) mostraram que decisões favoráveis à liberdade caem de 65% para quase zero ao longo de uma sessão contínua, esse risco é crítico. Sistemas de IA podem, em tese, funcionar como freio do Sistema 1. Mas esse potencial só se concretiza com supervisão humana efetiva.

Essa supervisão pressupõe dados confiáveis. DAMA-DMBOK (2017) define governança de dados como exercício de autoridade e controle compartilhado sobre ativos informacionais. Barbieri (2011) e Davenport e Harris (2007) documentaram como dados não governados amplificam riscos de inconsistência em sistemas analíticos. O'Neil (2016) documentou como algoritmos de avaliação de risco reproduzem desigualdades estruturais com aparência de objetividade, perpetuando desigualdades estruturais sob aparência de objetividade. Lewis et al. (2020) propuseram a técnica RAG (Retrieval-Augmented Generation) como forma de ancorar respostas algorítmicas em fontes verificáveis em tempo real, tornando o processo auditável. Sistemas com essa arquitetura tendem a passar com maior facilidade pela verificação de auditabilidade exigida pelo critério A2 do Protocolo antes da implantação.

A maturidade digital necessária para governar esses sistemas não se mede pela tecnologia adotada, mas pela capacidade de usá-la para transformar como as decisões são tomadas (WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014; BHARADWAJ et al., 2013). Organizações maduras distinguem o que deve ser automatizado do que não deve. McAfee e Brynjolfsson (2017) e Weill e Ross (2009) documentaram como

essa distinção, quando orientada por governança, gera ganhos sustentáveis de eficiência sem corroer a capacidade institucional. O Judiciário com 178 projetos ativos e menos de 20% integrados a uma plataforma de auditoria está objetivamente aquém dessa maturidade.

O que se perde nesse processo têm nome: conhecimento tácito. Nonaka e Takeuchi (1997) descreveram o Modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação, Internalização) como o ciclo de conversão que transforma experiência pessoal em ativo organizacional. Sistemas de IA operam quase exclusivamente na Combinação e, quando avançam sem estratégia de delimitação, reduzem as fases de Socialização e Externalização. Choo (2006) aprofundou essa análise, mostrando como organizações do conhecimento dependem da circulação de saberes tácitos para manter capacidade adaptativa. No Judiciário, o saber tácito que diferencia um magistrado experiente não é o texto da lei, é o julgamento sobre como aplicá-la em casos que o legislador não antecipou.

A responsabilidade pelo que o sistema decide precisa ser rastreável a um agente humano identificável (SHNEIDERMAN, 2022). Entre os princípios de uma IA ética, Floridi et al. (2018) apontam a explicabilidade como o mais crítico no contexto judicial. Sistemas que não justificam suas recomendações violam o art. 93, IX, da Constituição Federal. Zuboff (1988, 2021) mostrou que, ao automatizar decisões, os sistemas produzem dados sobre os próprios decisores, criando assimetrias de poder informacional. Rouvroy (2013) aprofundou esse diagnóstico ao afirmar que sistemas de IA não apenas aplicam normas, mas reconfiguram silenciosamente quais comportamentos são tratados como normais ou desviantes.

A automação em sistemas públicos não neutraliza o viés, apenas o sistematiza e o torna invisível (EUBANKS, 2018). Delegar decisões a sistemas automatizados sem supervisão qualificada viola o princípio constitucional da motivação (VALIM, 2021; BINENBOJM, 2023). O EU AI Act (2024) classifica sistemas de IA aplicados a decisões judiciais como de alto risco, exigindo transparência, supervisão humana e avaliação de impacto.

Esse dilema se concentra na Justiça do Trabalho após a Lei nº 14.611/2023. A norma criou obrigações de transparência salarial para empresas com 100 ou mais empregados, gerando um fluxo de demandas fundadas em grandes volumes de

microdados remuneratórios. O Relatório de Transparência Salarial (MTE, 2025) registrou disparidade média de 21,2% entre remunerações de homens e mulheres, e mulheres negras recebendo apenas 47,5% do que ganham homens não negros. Esses números chegam aos tribunais brasileiros, sobretudo, nos Regionais do Trabalho (TRT) como prova em ações de equiparação salarial.

Esta dissertação responde a seguinte questão: em que medida a implementação de sistemas de IA em processos decisórios do Judiciário pode estruturar uma simbiose, entendida como uma interação cooperativa e complementar entre inteligência humana e sistemas algorítmicos, que preserve a soberania decisória sem abrir mão dos ganhos de eficiência? Para isso, propõe e operacionaliza: (1) o Modelo GSD (Governança da Symbiose Decisória), três camadas de supervisão calibradas pelo ISD e alinhadas ao Modelo SECI; (2) o ISD (Índice de Sensibilidade Decisória), instrumento multicritério de classificação de risco; (3) o Protocolo A1-A14, pronto para adoção imediata; e (4) uma calculadora digital interativa do ISD. O Capítulo 2 aprofunda o referencial teórico. O Capítulo 3 detalha os instrumentos. O Capítulo 4 descreve a metodologia. O Capítulo 5 apresenta os resultados. Os Capítulos 6 e 7 concluem e apontam a agenda.

2. REFERENCIAL TEORICO

2.1 Decisões, autoridade e o problema da delegação algorítmica

Decisões programadas, que seguem regras predefinidas e se prestam a automação, distinguem-se de decisões não programadas, que exigem julgamento situacional (SIMON, 1997). A lógica parece simples: automatize o programável, preserve o humano no não programável. O problema é que essa distinção pressupõe um decisor com atenção estável, suposição que não se sustenta. Em situações de alta carga, o Sistema 1, de Kahneman (2011), tende a prevalecer sobre o raciocínio deliberativo, ativando a heurística de disponibilidade (TVERSKY; KAHNEMAN, 1973) e o viés de afeto (SLOVIC et al., 2007).

No Judiciário, onde um juiz de primeiro grau julga mais de 1.800 processos por ano, essa fragilidade é particularmente relevante: decisões favoráveis à liberdade caem de 65% para próximo de zero ao longo de uma sessão contínua (DANZIGER; LEVAV; AVNAIM-PESSO, 2011).

A burocracia weberiana pressupõe que a norma foi deliberada por agentes que respondem por ela (WEBER, 1982). Algoritmos seguem padrões emergentes de dados históricos, sem essa dimensão de responsabilidade. A consequência, bem documentada por Mintzberg (2003) e Ross, Weill e Robertson (2008), é que a autoridade real migra silenciosamente para quem opera os sistemas, criando desequilíbrios que a estrutura formal não captura.

O Modelo GSD propõe a correção desse desequilíbrio tornando a supervisão obrigatória e documentada em cada nível. E quando as pessoas não compreendem como uma decisão foi tomada, a confiança institucional se deteriora, mesmo que o resultado tenha sido correto (ADAMS, 1965; ROUSSEAU et al., 1998).

2.2 Dados, maturidade digital e o Judiciário

Dados ruins invalidam modelos bem desenhados (DAMA-DMBOK, 2017; O'NEIL, 2016). No contexto judicial, esse problema tem uma gravidade adicional que é a decisão incorreta produzir danos de reversibilidade limitada antes que o erro possa ser corrigido. A técnica RAG -- Retrieval-Augmented Generation -- proposta por Lewis et al. (2020) mitiga parte do problema ao ancorar respostas em fontes

verificáveis em tempo real; sistemas com arquitetura RAG pontuam melhor na verificação de auditabilidade do critério A2 precisamente por isso.

Maturidade digital não se mede pela tecnologia adotada, mas pela capacidade de usá-la para transformar como as decisões são tomadas (WESTERMAN; BONNET; MCAFEE, 2014; BHARADWAJ et al., 2013). Organizações maduras distinguem o que deve ser automatizado do que não deve. O Judiciário com 178 projetos ativos e menos de 20% integrados a uma plataforma de auditoria está, objetivamente, aquém dessa maturidade: adotou a tecnologia sem definir quais decisões podem ser delegadas. O Programa Justiça 4.0 cria a infraestrutura necessária (Sinapses, Codex, PDPJ-Br), mas a governança dessa infraestrutura ainda depende de instrumentos operacionais que o GSD-ISD-SECI busca prover (MCAFEE; BRYNJOLFSSON, 2017; WEILL; ROSS, 2009).

No âmbito do mesmo programa, o Conecta — incubadora de soluções tecnológicas instituída pela Portaria CNJ n. 462/2025 — identifica ferramentas desenvolvidas localmente pelos tribunais e as disponibiliza em escala nacional por meio da PDPJ-Br, promovendo cooperação institucional sem necessidade de acordos bilaterais entre cortes. Com arquitetura tripartite que prevê modelos centralizado, compartilhado e orientado, o programa já havia nacionalizado, em abril de 2026, iniciativas como a Apoia — primeira IA generativa do Judiciário, desenvolvida pelo TRF-2 — a Berna (TJGO), o Promptus (TJPA), o Bastião e o Janus (TRE-BA), com outras 16 ferramentas de 11 tribunais em processo de nacionalização (CNJ, 2026). O Conecta representa um avanço estrutural na distribuição de soluções tecnológicas entre os tribunais; contudo, sua escala de alcance torna ainda mais urgente a aplicação de protocolos de governança — como o GSD-ISD-SECI — previamente à disponibilização das ferramentas, e não após. Uma ferramenta enquadrada na Camada 3 pelo ISD que chega simultaneamente a mais de 90 tribunais sem verificação prévia de auditabilidade (A2) nem auditoria de viés (A8) amplifica, na proporção exata de sua escala, os riscos de accountability difusa descritos na hipótese H1.

É aqui que entra o conceito de custódia de dados, ou data stewardship, formalizado pelo DAMA-DMBOK (2017) como a designação de um responsável formal pela qualidade, integridade e uso de cada ativo de dados dentro da

organização. O Data Steward não é o técnico que opera o sistema: é a pessoa identificável, nomeada e com mandato institucional que responde pela confiabilidade dos dados que alimentam aquele modelo antes que qualquer decisão seja tomada com base neles. Sem essa figura, a responsabilidade pelo dado de entrada permanece anônima, o que é precisamente a condição que permite a accountability difusa descrita na hipótese H1. O art. 13, I, da Resolução CNJ n. 615/2025 já impõe aos tribunais a verificação dos pilares de qualidade dos dados, mas não define quem, nominalmente, realiza e assina essa verificação. Essa omissão operacional é o que o critério A4, em sua versão expandida nesta dissertação, propõe corrigir.

Adotar arquiteturas RAG não basta se a implementação técnica por trás delas for ela própria opaca. Ferramentas de código aberto ampliam esse aterramento porque permitem que o próprio tribunal, ou um perito nomeado pelo juízo, inspecione o código-fonte, reproduza o comportamento do modelo com os mesmos dados e verifique se as fontes estão de fato sendo consultadas antes de cada resposta gerada. Frameworks como LangChain, LlamaIndex, Haystack e Ollama, disponíveis publicamente sob licenças permissivas, oferecem implementações auditáveis de RAG executáveis na própria infraestrutura do tribunal, sem transferência de dados processuais a servidores externos, atendendo diretamente aos requisitos de sigilo previstos no art. 5º, LX, da Constituição Federal.

Sistemas proprietários que não abrem seu código funcionam, do ponto de vista da governança, como sistemas inauditáveis institucionalizados. O código aberto não resolve sozinho o problema da opacidade, mas desloca a fronteira da auditabilidade de uma confiança contratual para uma verificação técnica independente, padrão compatível com o que os arts. 4º, XVII e XVIII, e 13, I, da Resolução CNJ n. 615/2025 já exigem dos tribunais.

2.3 Gestão do conhecimento: o Modelo SECI e o que se perde

O alinhamento entre as camadas do GSD e as fases do SECI é um dos aportes centrais desta dissertação. A Camada 1 corresponde à Combinação (IA sobre conhecimento codificado, risco baixo). A Camada 2 corresponde à Externalização (o magistrado articula seu saber ao confrontar a sugestão algorítmica, com registros estruturados como obrigação). A Camada 3 corresponde à Socialização e Internalização (decisões de alta irreversibilidade exigem o

repertório construído por convivência e mentoria que nenhum repositório substitui).

Esse mapeamento não é apenas epistemológico. A concentração da IA na fase de Combinação carrega consequências éticas diretas. Um sistema que opera exclusivamente sobre conhecimento já codificado reproduz e legitima os vieses, as lacunas e as escolhas normativas embutidas nos dados que o alimentam. Quando o magistrado ratifica essa decisão sem perceber que está diante de um artefato histórico e não de uma inferência neutra, a responsabilidade pela decisão se dilui sem desaparecer.

2.4 Ética, responsabilidade e perspectivas críticas

Entre os cinco princípios de uma IA ética, a explicabilidade é o mais crítico no contexto judicial (FLORIDI et al., 2018): sistemas que não justificam suas recomendações violam, na prática, o art. 93, IX da Constituição Federal. Um magistrado que assina sentença gerada por modelo opaco não está motivando, está terceirizando. Shneiderman (2022) argumenta que a responsabilidade pelos resultados de sistemas de IA precisa ser rastreável a um agente humano identificável. É exatamente isso que a arquitetura Human-in-the-Loop do Modelo GSD formaliza, não como princípio abstrato, mas como obrigação documentada em log auditável.

A necessidade de um humano responsável pelas decisões não é apenas uma escolha de design institucional, mas sim uma exigência lógica decorrente da incapacidade jurídica da inteligência artificial. Sistemas algorítmicos não possuem personalidade jurídica, não estão sujeitos a sanções, não respondem a recursos, não prestam compromisso e não podem ser responsabilizados civil ou penalmente por seus erros (VALIM, 2021). Quando um modelo recomenda uma decisão equivocada, como uma liminar concedida indevidamente, uma pena dosimetrada com viés histórico, uma negação de equiparação salarial baseada em dado corrompido, a vítima não tem a quem recorrer no “sistema”. A responsabilidade remonta, inevitavelmente, ao agente humano que validou ou omitiu a validação daquela saída. Esse recuo não é uma escolha: é uma necessidade do Estado Democrático de Direito. Responsabilizar a IA seria juridicamente equivalente a imputar responsabilidade a um instrumento sem agência.

Essa incapacidade de responsabilização tem uma dimensão processual concreta. O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que toda decisão judicial seja fundamentada. A fundamentação não é apenas uma exigência formal: é o mecanismo pelo qual a parte sucumbente compreende as razões que a desfavoreceram e pode impugná-las em grau recursal. Um sistema de IA que emite recomendações por correções estatísticas internas que o próprio cientista de dados muitas vezes não consegue explicar individualmente; não fundamenta: calcula. O magistrado que ratifica essa saída sem compreendê-la não está exercendo jurisdição, está homologando um cálculo. Essa é a razão pela qual a presença humana qualificada, e não meramente formal, na cadeia decisória é irrenunciável. Sem ela, o sistema não apenas perde transparência, mas deixa de exercer jurisdição.

Há ainda uma dimensão epistemológica que reforça essa conclusão. Sistemas de IA aprendem sobre o passado: suas predições são funções de padrões históricos. Quando esses padrões contêm vieses estruturais, como os que perpetuam desigualdade salarial por gênero e raça, o modelo os aprende e os reproduz com aparência de objetividade (O'NEIL, 2016). O humano responsabilizável não é apenas aquele que assina: é aquele capaz de reconhecer quando a recomendação algorítmica é uma projeção do passado incompatível com o direito vigente. Essa capacidade, ou seja, o julgamento sobre quando aceitar ou recusar a recomendação algorítmica, é precisamente o que a formação jurídica e a experiência prática do magistrado proveem, e que nenhum modelo pode replicar internamente. Delegar essa capacidade de volta ao algoritmo aprofunda o problema: a máquina que aprendeu o viés é usada para avaliar se sua própria saída contém vies.

As perspectivas críticas vão além. Zuboff (1988, 2021) mostrou que ao automatizar tarefas, os sistemas produzem dados sobre os próprios decisores, criando assimetrias de poder informacional. Rouvroy (2013) aprofunda esse diagnóstico: sistemas de IA não apenas aplicam normas, reconfiguram silenciosamente quais comportamentos são tratados como normais ou desviantes. Eubanks (2018) demonstrou que automação em sistemas públicos não neutraliza o viés, apenas o sistematiza e o torna invisível. Valim (2021) e Binenbojm (2023) argumentam que delegar decisões sem supervisão qualificada viola o princípio

constitucional da motivação. O EU AI Act (2024) classifica sistemas de IA em decisões judiciais como de alto risco, exigindo transparência, supervisão humana e avaliação de impacto, padrão que o Protocolo A1-A14 busca operacionalizar. Um aspecto que essas perspectivas iluminam, mas que a literatura de governança algorítmica raramente operacionaliza, é a assimetria de alcance: uma mesma decisão judicial pode afetar de modo radicalmente distinto grupos com diferentes graus de vulnerabilidade, representatividade nos dados históricos e capacidade de contestação recursal. O'Neil (2016) e Eubanks (2018) documentaram como algoritmos treinados sobre dados históricos tendem a reproduzir e ampliar essas assimetrias precisamente porque os grupos mais afetados são, com frequência, os menos representados nas bases de treinamento — um ciclo em que a sub-representação nos dados produz previsões enviesadas, que produzem decisões enviesadas, que realimentam a sub-representação. No Judiciário brasileiro, os dados do Relatório de Transparência Salarial (MTE, 2025) tornam esse mecanismo concreto: mulheres negras recebem 47,5% do que ganham homens não negros, mas essa desigualdade estrutural está embutida nos próprios microdados remuneratórios que alimentarão os sistemas de apoio a ações de equiparação salarial. Sem um mapeamento prévio de quem é afetado pela decisão e se esses grupos estão representados de forma proporcional nos dados de treinamento, a auditoria de viés permanece incompleta: verifica se o modelo performa bem em média, mas não se performa equitativamente para os grupos que mais dependem de uma decisão justa. Esse mapeamento — aqui denominado Mapa de Alcance e Representatividade (MAR) — é incorporado ao critério A8 do Protocolo como verificação obrigatória pré-implantação, ancorando no instrumento a dimensão de diversidade que O'Neil (2016), Eubanks (2018) e os dados empíricos da Lei n. 14.611/2023 tornam irrenunciável.

Há ainda uma dimensão normativa que o debate sobre IA judicial frequentemente subestima ou trata como periférica: a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n. 13.709/2018. Processos judiciais envolvem, por sua própria natureza, dados pessoais e dados sensíveis das partes, testemunhas, peritos e terceiros. Quando sistemas algorítmicos processam esses dados para produzir recomendações decisórias, tornam-se operadores de dados pessoais sujeitos às obrigações previstas na LGPD, entre elas a exigência de base legal

adequada, a observância dos direitos dos titulares e a realização do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. O fato de o tribunal exercer simultaneamente a função de controlador de dados e a função jurisdicional não elimina essas obrigações; ao contrário, acrescenta responsabilidade, pois as decisões produzidas com apoio algorítmico afetam diretamente direitos fundamentais de pessoas cujos dados alimentaram o sistema. A ausência de base legal documentada, de mapeamento de fluxos de dados pessoais e de avaliação de impacto configura, do ponto de vista da LGPD, infração potencial independente de qualquer avaliação sobre a qualidade técnica do sistema. O framework GSD-ISD-SECI incorpora essa dimensão como requisito de conformidade verificável pelo Protocolo de Auditoria, e não como orientação acessória, reconhecendo que governança algorítmica responsável no Judiciário brasileiro é inseparável da adequação à legislação de proteção de dados vigente.

2.5 A Justiça do Trabalho e a Lei n. 14.611/2023

A Pesquisa CNJ 2024 identificou 14 novos projetos de IA na Justiça do Trabalho, queda de 30% em relação a 2023. Mais relevante do que o número é o que ele não cobre: o Chat-JT, lançado pelo CSJT em fevereiro de 2025 para todos os TRTs, não está integrado ao Sinapses. Cada tribunal pode customizar o modelo sobre seu próprio acervo decisório, capturando padrões históricos específicos do nicho sem rastreabilidade entre instâncias. Trata-se de um caso concreto de hiper-especialização algorítmica sem governança.

O ponto crítico é que nenhum desses sistemas foi projetado para as demandas da Lei n. 14.611/2023. Os relatórios semestrais de transparência salarial geram um corpus volumoso de microdados remuneratórios que chega aos TRTs como prova em ações de equiparação salarial. Sua análise exige critérios de governança de dados que, para decisões de alto ISD, precisam ser formalizados antes da implantação, não após. O Quadro 6 (seção 5.4) mostra a evolução dos indicadores de desigualdade ao longo dos quatro relatórios publicados entre 2024 e 2025.

3. MODELO GSD-ISD-SECI: FUNDAMENTOS E OPERACIONALIZACAO

3.1 Fundamentos e três camadas de governança

O Modelo GSD parte de uma constatação objetiva: não existe padrão de supervisão algorítmica nos tribunais brasileiros. O Modelo vincula o nível de controle exigido ao grau de risco da decisão, e não ao critério de cada gestor, operando sobre o conceito de simbiose decisória: o sistema traz velocidade, consistência e volume; o magistrado traz leitura de contexto, julgamento ético e a responsabilidade que nenhum modelo pode assumir juridicamente.

Três premissas estruturam o Modelo. A primeira estabelece que alto impacto exige supervisão ampliada. A segunda, que sistema inaudível não pode ser eticamente governado — e por isso a verificação de auditabilidade precede o cálculo do ISD, funcionando como condição de entrada, não como variável graduada. A terceira, que quanto mais difícil desfazer uma decisão, mais envolvimento humano é necessário antes. Essa terceira premissa é sustentada pela própria lógica do instrumento: quanto mais difícil desfazer uma decisão, maior o peso que seu risco deve ter na classificação de supervisão necessária. A essas três premissas subjaz uma quarta, de natureza jurídico-constitucional: a inteligência artificial não pode ser responsabilizada e, portanto, toda decisão judicial, ainda que algorítmicamente assistida, exige um humano identificável que a assuma perante as partes, o sistema recursal e a ordem constitucional. Essa quarta premissa não é acessória: é o fundamento pelo qual as demais existem. O Modelo opera ainda sobre uma quinta dimensão, de natureza normativa infraconstitucional: qualquer sistema algorítmico implantado no Judiciário que processe dados pessoais de partes ou terceiros está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a adequação a esse marco não é facultativa nem postergável para momento posterior à implantação. A LGPD atravessa as três camadas do GSD porque a proteção de dados pessoais não depende do grau de risco decisório do sistema, mas da simples circunstância de que dados de pessoas identificáveis estão sendo tratados. O Quadro 1 apresenta o alinhamento entre as três camadas e o Modelo SECI:

Quadro 1: Alinhamento das camadas GSD com o Modelo SECI e o ISD

Camada GSD	ISD	Fase SECI	Papel da IA	Risco de perda do saber tácito
C1: Automação delegada	1,0 a 2,4	Combinação	Autonomia ~90%: triagem, atualização monetária, admissibilidade recursal	Baixo: IA opera sobre conhecimento explicitamente codificado
C2: Supervisão compartilhada	2,5 a 3,9	Externalização	Sugestão algorítmica + validação ativa: minutas, pauta, homologação	Medio: registros de revisão obrigatórios para preservar o saber
C3: Reserva humana	4,0 a 5,0	Socialização / Internalização	Suporte informacional: liminares, pena, liberdade, discriminação salarial	Alto: comunidades de prática e mentoria obrigatórias (A9)

Fonte: elaboração do autor com base em Nonaka e Takeuchi (1997) e na Resolução CNJ n. 615/2025.

A Camada 1 (ISD 1,0 a 2,4) admite autonomia algorítmica de aproximadamente 90%, com auditoria semestral. A IA opera sobre conhecimento codificado (Combinação), e o risco de erosão do saber tácito é baixo. A Camada 2 (ISD 2,5 a 3,9) exige validação ativa pelo magistrado, com log trimestral. O momento de confronto entre sugestão algorítmica e julgamento humano corresponde a Externalização no SECI: registros estruturados de revisão devem alimentar repositórios institucionais. A Camada 3 (ISD 4,0 a 5,0) reserva a decisão ao magistrado, com IA funcionando apenas como suporte informacional e fundamentação obrigatória. Esse é o espaço das fases de Socialização e Internalização, pois o julgamento de casos de alta irreversibilidade exige o repertório construído por convivência e mentoria, que o protocolo A9 formaliza.

3.2 Índice de Sensibilidade Decisória (ISD)

O ISD é um instrumento multicritério de natureza heurística, situado na tradição da racionalidade limitada de Simon (1997). Suas duas dimensões são: D1: Impacto nos direitos fundamentais e na organização (escala 1 a 5, de impacto interno ao órgão a impacto sistêmico, nos termos do art. 9º da Resolução CNJ n. 615/2025); D2: Reversibilidade da decisão (1 a 5, de plenamente reversível a

irreversível). A explicabilidade e auditabilidade algorítmica, tratada anteriormente como terceira dimensão pontuada, é incorporada ao instrumento como condição de entrada verificada no critério A2 do Protocolo, antes do cálculo do ISD: sistemas que não passam pela verificação de auditabilidade são enquadrados diretamente na Camada 3, independentemente dos scores de D1 e D2. O índice é calculado em duas versões: $ISD \text{ básico} = (D1 + D2) / 2$; $ISD \text{ ponderado} = (D1 \times 0,40) + (D2 \times 0,60)$. A Rubrica de Avaliação com descritores operacionais completos está no Apêndice A.

A verificação de auditabilidade, incorporada ao critério A2, opera como filtro prévio ao cálculo do ISD: antes de atribuir scores em D1 e D2, o comitê responde a três perguntas objetivas — (a) o tribunal tem acesso ao código-fonte do sistema?; (b) o sistema produz justificativa verificável para cada recomendação?; (c) existe laudo técnico ou certificação formal de auditabilidade? — e registra as respostas em ata. Sistemas que acumulam respostas predominantemente negativas são enquadrados diretamente na Camada 3 sem que o ISD seja calculado. Esse desenho operacionaliza, na estrutura do Protocolo, a distinção entre transparência declarada e transparência verificável que o art. 4º, XVII, da Resolução CNJ n. 615/2025 exige mas não instrumentaliza, e elimina a principal fonte de fricção que a avaliação de explicabilidade representava para comitês sem formação técnica.

3.2.1 Fundamentação da ponderação diferenciada

A escolha dos pesos 0,40 (D1) e 0,60 (D2) não é arbitrária. Ela resulta de quatro camadas argumentativas sobrepostas, sendo a primeira uma premissa estrutural do modelo, uma hipótese teórica derivada do instrumento, uma confirmação empírica pelo pré-teste e uma verificação pela classificação ilustrativa do Quadro 2 —, descritas a seguir.

Camada 1, Premissa estrutural do Modelo GSD. A terceira premissa explícita do Modelo GSD, enunciada na seção 3.1, estabelece que “quanto mais difícil desfazer, mais envolvimento humano é necessário antes”. Essa premissa não é apenas um princípio normativo: é o critério de calibração das três camadas de supervisão. A Camada 3 (Reserva humana) existe precisamente porque há decisões irreversíveis; sem essa hierarquia, o modelo perderia seu fundamento de corte. O

peso atribuído a D2 é, portanto, a formalização matemática da premissa que sustenta a arquitetura inteira do GSD.

Camada 2, Pressuposto teórico P2 (primazia da reversibilidade). O peso 0,60 atribuído a D2 não decorre de teste empírico independente, mas de uma relação lógica necessária entre reversibilidade e supervisão humana: decisões difíceis de desfazer exigem, por definição, maior envolvimento humano antes de sua execução. Esse pressuposto, apoiado em Simon (1997) e Shneiderman (2022), fundamenta a arquitetura das três camadas do GSD e é operacionalizado pelo peso dominante de D2 no cálculo do ISD ponderado. O pré-teste com $n=15$ categorias de decisão confirmou a coerência do instrumento com esse pressuposto (Spearman $\rho=0,955$ para D2), validando a escala ordinal construída, sem que isso constitua confirmação de hipótese — o instrumento foi construído sobre o pressuposto, não testado contra ele.

Camada 3, Justificativa individual de cada peso. D2 recebe o maior peso (0,60) porque o dano de uma decisão irreversível é, por definição, irremediável: nenhuma correção posterior o desfaz plenamente. D1 recebe o peso complementar (0,40) em razão de sua ancoragem normativa direta no art. 9º da Resolução CNJ n. 615/2025, que classifica decisões de alto impacto sistêmico como de risco elevado. Contudo, decisões de alto impacto ainda podem ser reversíveis, e, nesse caso, o erro pode ser corrigido, razão pela qual D1 pesa menos que D2. Esse gradiente, $0,60 / 0,40$, reflete uma hierarquia de insubstituibilidade do controle humano: é mais grave não poder desfazer do que ter alto impacto. A explicabilidade algorítmica, por sua vez, deixa de modular o score do ISD e passa a operar como condição prévia — sua ausência enquadra o sistema diretamente na Camada 3, independentemente dos valores de D1 e D2, o que lhe confere peso ainda maior do que teria como terceira dimensão pontuada.

Camada 4, Confirmação empírica pelo pré-teste. A hierarquia teórica foi submetida a verificação empírica antes da adoção definitiva dos pesos, conforme detalhado na subseção 3.2.2 a seguir. O pré-teste com $n=15$ categorias de decisão judicial produziu correlação de Spearman $\rho=0,955$ ($p<0,0001$) entre os scores de D2 e o ISD total calculado, resultado que confirma que a Reversibilidade é, de fato, o

fator dominante na variação do índice entre categorias reais de decisão, endossando retroativamente a escolha do peso 0,60.

3.2.2 Pré-teste: validação empírica dos pesos e da primazia de D2

Antes de fixar os pesos definitivos do ISD ponderado, o instrumento foi submetido a um pré-teste com n=15 categorias de decisão judicial, selecionadas para cobrir toda a amplitude da escala e representar os três segmentos do Judiciário brasileiro com maior adoção de IA no Painel CNJ (2024): Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. As categorias incluíram, entre outras: triagem e classificação de peças processuais, atualização monetária automatizada, admissibilidade recursal, homologação de acordo, dosimetria de pena, concessão de liminar em ação de saúde e prisão preventiva.

Para cada categoria, foram atribuídos scores nas duas dimensões com base nos descritores da Rubrica de Avaliação (Apêndice A), considerando as características normativas e processuais de cada tipo de decisão conforme a literatura e a regulamentação vigente. Em seguida, calculou-se o ISD ponderado com os pesos propostos e aplicou-se o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) entre os scores de cada dimensão e o ISD total, a fim de verificar qual dimensão explicava maior parte da variância do índice. O Quadro 3 sintetiza os resultados estatísticos do pré-teste:

Quadro 3: Resultados estatísticos do pré-teste do ISD (n=15 categorias de decisão judicial)

Dimensão	Peso	ρ Spearman vs. ISD	p-valor	Interpret.
D2, Reversibilidade	0,60	0,955	<0,0001	Muito forte
D1, Impacto nos direitos fundamentais	0,40	0,847	<0,001	Forte

Fonte: elaboração do autor. Correlação de Spearman calculada entre scores de cada dimensão e o ISD ponderado nas 15 categorias de decisão.

O resultado central do pré-teste é a correlação $\rho=0,955$ ($p<0,0001$) entre D2 e o ISD total, classificada como muito forte na escala de Dancey e Reidy (2017). Isso significa que, nas 15 categorias testadas, a quase totalidade da variância do índice era explicada pela Reversibilidade, confirmando que D2 é o critério discriminante

dominante e que o peso 0,60 não é excessivo nem insuficiente: ele reflete a estrutura real dos dados. A correlação de D1 ($\rho=0,847$) é forte e significativa, confirmando que o impacto nos direitos fundamentais contribui de forma relevante, embora subordinada. O gradiente $\rho(D2) > \rho(D1)$ é coerente com o gradiente de pesos $0,60 > 0,40$, evidenciando que a hierarquia teórica e a estrutura empírica apontam na mesma direção.

Adicionalmente, o pré-teste verificou a *invariância prática* entre as versões básica e ponderada: das 15 categorias, 13 receberam o mesmo enquadramento de camada em ambas as versões. As 2 categorias em zona de fronteira (ISD dentro de 0,3 ponto dos limites 2,5 ou 4,0) foram as únicas em que as versões diferiram, precisamente o cenário para o qual a ponderação foi projetada, pois é nessas zonas que a hierarquia das dimensões tem maior valor discriminatório.

Esses resultados sustentam a formalização de um Protocolo de Três Níveis de Aplicação do ISD, que diferencia o uso do instrumento conforme o perfil do avaliador, o tempo disponível e a proximidade do caso a uma zona de fronteira. O protocolo não substitui nenhuma das versões do índice; organiza quando cada uma deve ser utilizada:

a) **Nível 1 — Triagem rápida** (até 30 segundos, sem cálculo): aplica o ISD básico na forma de duas perguntas em linguagem natural — sobre reversibilidade da decisão e amplitude do impacto nos direitos fundamentais — com respostas em três níveis simples (baixo / médio / alto). A verificação de auditabilidade é sempre realizada antes, no critério A2, e não integra o cálculo do ISD. O resultado enquadra diretamente na camada GSD correspondente sem exigir que o avaliador atribua *score* ou realize qualquer operação matemática. Este nível é adequado para verificações correntes em que a decisão é claramente afastada das fronteiras de camada. Quando o resultado indicar zona de proximidade a um limiar, ou quando o caso tiver relevância institucional elevada, o avaliador deve avançar ao Nível 2.

b) **Nível 2 — Avaliação formal** (até dois minutos, com calculadora digital): aplica o ISD ponderado com atribuição de *scores* 1–5 em D1 e D2. A calculadora digital do Apêndice A realiza o cálculo em tempo real, compara as versões básica e ponderada e sinaliza automaticamente quando o resultado está dentro de $\pm 0,3$ ponto

dos limiares 2,5 ou 4,0. O sistema utiliza algoritmos de clusterização (como *K-Means*) para agrupar tarefas judiciais com perfis de risco semelhantes. Esta técnica permite identificar automaticamente *outliers* ou anomalias — tarefas que, embora nominalmente simples, apresentam características de dados que as deslocam para zonas de fronteira (2,2-2,8 ou 3,7-4,3), exigindo o acionamento preventivo do Nível 3 de deliberação. Este nível é o instrumento padrão para avaliações formais registradas pelo comitê de governança.

c) **Nível 3 — Deliberação em comitê** (sessão dedicada, Rubrica completa): acionado exclusivamente quando o ISD ponderado cai dentro de $\pm 0,3$ ponto dos limiares críticos — ou seja, entre 2,2 e 2,8 (fronteira C1/C2) ou entre 3,7 e 4,3 (fronteira C2/C3). Nessas situações, a escolha da versão do índice e a hierarquia das dimensões têm maior valor discriminatório, justificando o emprego da Rubrica de Avaliação completa com comitê independente. O protocolo do Nível 3 consiste em: *score* individual antes da discussão coletiva, cálculo de Alfa de Krippendorff e Kappa de Cohen ponderado, e voto de minerva com registro obrigatório em caso de divergência acima de dois pontos. A concentração do Nível 3 nos casos de fronteira é deliberada: ela preserva a capacidade deliberativa do comitê para os momentos em que ela efetivamente altera o enquadramento, evitando o desgaste de convocar sessões para casos cujo resultado já é claro desde o Nível 1.

No Nível 3, a avaliação é conduzida por comitê independente em rodada com *score* individual antes da discussão coletiva. O protocolo calcula Alfa de Krippendorff ($\alpha \geq 0,70$) e Kappa de Cohen ponderado. Divergência acima de dois pontos aciona voto de minerva do avaliador responsável pelo nicho, com registro obrigatório das razões. A calculadora digital interativa do ISD, que aplica a rubrica em tempo real, apresenta os resultados dos três níveis sequencialmente e destaca zonas de fronteira automaticamente, está descrita no Apêndice A e pode ser integrada ao portal Sinapses ou ao sistema de governança interno de qualquer tribunal.

3.3 Aplicação Ilustrativa do ISD: do Painel CNJ à Justiça do Trabalho

Para ilustrar o funcionamento do ISD sem depender de validação empírica própria, aplicou-se a fórmula ponderada a duas fontes públicas complementares: as categorias gerais de uso de IA no Judiciário documentadas no Painel CNJ de IA

(2024) e os sistemas específicos da Justiça do Trabalho relatados em fontes públicas do CSJT (2025). Os scores de cada dimensão foram atribuídos com base nos descritores da Rubrica de Avaliação (Apêndice A) e nas características normativas e processuais de cada categoria, conforme a literatura e a regulamentação vigente. O resultado é uma classificação teórica proposta, não uma medição empírica: serve para demonstrar a operacionalidade do instrumento, evidenciar a distribuição de risco nos sistemas em operação e orientar comitês que venham a aplicá-lo. O Quadro 2 apresenta essa classificação, organizada em dois blocos, categorias gerais e sistemas trabalhistas, com uma linha de separação que facilita a leitura comparativa:

Quadro 2: Aplicação ilustrativa do ISD, categorias gerais (Painel CNJ, 2024) e sistemas da Justiça do Trabalho (CSJT, 2025)

Tipo de decisão	Camada	ISD pond.	Zona
Triagem/classificação, atualização monetária e agrupamento por similaridade	C1	1,00	Branco
Admissibilidade recursal	C1	1,60	Verde
Concessão de Justiça Gratuita	C1	2,00	Verde
Priorização de pauta e redistribuição processual	C2	2,60	Amarelo
Homologação de acordo trabalhista	C2	3,00	Amarelo
Concessão de benefício previdenciário	C2	3,20	Amarelo
Minuta de sentença por IA generativa	C2	3,60	Amarelo
Dosimetria de pena e tutela em ação de saúde	C3	4,20	Laranja
Extradicação/deportação e prisão preventiva	C3	4,60	Vermelho
Liminar de improbidade administrativa	C3	5,00	Vermelho
Sistemas específicos da Justiça do Trabalho (CSJT, 2025)			
Solária, Ágata e Bem-te-vi, triagem e classificação de peças processuais	C1	1,00	Branco
Gemini PJe, agrupamento de recursos por similaridade semântica	C2	2,60	Amarelo

ICIA e Concilia JT, predição de probabilidade de conciliação	C2	3,00	Amarelo
Chat-JT, assistente jurídico generativo (LLM) disponível em todos os TRTs desde fev./2025, sem integração ao Sinapses	C3	4,00	Laranja
Equiparação salarial, ações fundadas na Lei n. 14.611/2023 com análise de microdados remuneratórios (sistema inexistente, risco prospectivo)	C3	4,60	Vermelho

Fonte: elaboração do autor com base no Painel CNJ de IA (2024) e dados públicos do CSJT (2025).

"Nota: A identificação das zonas (Branca, Verde, Amarela, Laranja, Vermelha) no Quadro 2 reflete o agrupamento estatístico inicial; a clusterização em tempo real atua sobre os dados variáveis de cada processo para detectar quando um caso específico migra entre essas zonas devido a agravantes de impacto fundamentais (D1)."

A classificação proposta evidencia um padrão consistente com a lógica interna do instrumento: decisões de alta irreversibilidade tendem a acumular também alto impacto em direitos fundamentais, enquadrando-se consistentemente na Camada 3. Esse alinhamento é esperado pela teoria e valida a coerência conceitual do ISD sem depender de validação estatística própria. O bloco da Justiça do Trabalho revela com clareza o risco de governança concentrado no Chat-JT (ISD 4,00, Camada 3): lançado em fevereiro de 2025 para todos os TRTs sem integração ao Sinapses e sem protocolo de auditoria, o sistema operaria com respostas predominantemente negativas na verificação de auditabilidade do critério A2 — resultado em enquadramento direto na Camada 3, independentemente do cálculo do ISD. O caso mais crítico, porém, é prospectivo: sistemas de apoio a ações de equiparação salarial fundadas na Lei n. 14.611/2023 ainda não existem formalmente, mas o corpus de microdados remuneratórios que já chega aos TRTs como prova exige que, quando existirem, sejam projetados desde o início dentro da Camada 3, com Data Steward designado (A4), auditoria de viés por gênero e raça antes da implantação (A8) e comunidades de prática para preservação do saber tácito dos magistrados (A9). A invariância entre as versões básica e ponderada facilita a adoção por comitês sem perfil quantitativo. As zonas de fronteira, ISD

próximo de 2,5 ou 4,0, são precisamente os casos em que a fundamentação explícita do enquadramento, prevista no protocolo A2, tem maior valor prático.

3.4 Instrumento de Governança Algorítmica: checklist único em duas fases

O framework GSD-ISD-SECI governa dois objetos distintos: sistemas institucionais de IA implantados pelo tribunal e o uso individual de IA generativa por magistrados e servidores no cotidiano das varas. O Protocolo A1–A14 completo — detalhado no Apêndice B como referência para comitês técnicos e para recomendações institucionais ao CNJ — deu origem a um instrumento operacional simplificado, desenhado para ser aplicado por qualquer administrador de vara, sem equipe técnica e sem comitê formal. Esse instrumento reconhece que decisões rastreáveis e auditáveis representam uma mudança tão cultural quanto tecnológica: não basta implantar sistemas corretos se os agentes que os utilizam não possuem parâmetros claros de uso responsável.

O Instrumento de Governança estrutura-se em duas fases sequenciais aplicadas uma única vez por ferramenta ou sistema adotado. A Fase 1 — avaliação pré-adoção — compreende quatro perguntas de resposta sim/não que geram automaticamente o enquadramento em camada GSD (C1, C2 ou C3), com regras operacionais já definidas para cada resultado. A Fase 2 — uso cotidiano — compreende três regras permanentes, válidas para qualquer ferramenta de IA generativa, incluindo o Chat-JT, independentemente da camada de enquadramento. O Quadro 3 apresenta o instrumento completo:

Quadro 3: Instrumento de Governança Algorítmica — checklist único em duas fases

FASE 1 — Avaliação pré-adoção (aplica-se uma vez por ferramenta ou sistema)	
Pergunta (resposta sim/não)	Resultado / consequência
P1. O sistema consegue explicar por que chegou àquela recomendação? (Auditabilidade mínima — respostas genéricas não contam)	NÃO → Bloqueio total. Sistema in auditável não pode operar em nenhuma camada decisória. Encerrar avaliação. SIM → Prosseguir para P2.
P2. O output do sistema produz ou influencia ato com efeito jurídico para a parte? (Ex: minuta, recomendação de admissibilidade, cálculo de atualização)	NÃO → Camada 1 — uso livre com registro. Tarefa interna sem efeito jurídico (pesquisa, organização, resumo). Registrar ferramenta e categoria de tarefa

	semanalmente. SIM → Prosseguir para P3.
P3. A decisão apoiada pelo sistema é reversível com facilidade? (Reversível = pode ser corrigida sem dano irreparável à parte)	NÃO → Camada 3 — reserva humana. IA funciona apenas como suporte informacional. Nenhuma recomendação decisória. Minuta, se houver, deve ser substancialmente reescrita pelo magistrado. MAR obrigatório antes de qualquer implantação institucional. SIM → Prosseguir para P4.
P4. O impacto potencial em direitos fundamentais da parte é baixo? (Alto impacto = liberdade, saúde, moradia, renda de sobrevivência)	SIM → Camada 1 — autonomia supervisionada. Magistrado homologa ou ajusta. Log automático de aceite ou modificação. Revisão periódica semestral. NÃO → Camada 2 — validação ativa. Magistrado decide ativamente. Log obrigatório: recomendação recebida, decisão tomada, grau de aderência. Responsável de monitoramento formalmente identificado na vara.
FASE 2 — Uso cotidiano (válido para qualquer ferramenta de IA generativa, em qualquer camada)	
R1. Revisão obrigatória antes do ato final	Todo output que vira ato com efeito jurídico para a parte passa por revisão explícita do magistrado antes de sair da vara.
R2. Vedação de minuta final em C3	Nenhuma IA generativa produz minuta final em decisões de Camada 3 sem que o magistrado tenha redigido ou substancialmente alterado o texto.
R3. Registro de uso	A ferramenta usada e a categoria da tarefa são registradas por tipo de atividade — não por processo individual —, garantindo rastreabilidade mínima sem sobrecarga administrativa.

Fonte: elaboração do autor. O Protocolo A1–A14 completo, do qual este instrumento deriva, consta no Apêndice B como referência para comitês técnicos e recomendações institucionais ao CNJ.

O Instrumento de Governança cobre dois níveis distintos que frequentemente se confundem na prática: o nível dos sistemas institucionais de IA implantados pelo tribunal e o nível do uso individual de IA generativa por magistrados e servidores no cotidiano das varas. O primeiro é governado pela Fase 1 (avaliação pré-adoção),

que enquadra formalmente o sistema numa camada e define o regime de supervisão aplicável. O segundo é governado pela Fase 2 (regras de uso cotidiano), válidas para qualquer ferramenta — incluindo o Chat-JT e assistentes não integrados ao PJe — independentemente de terem sido submetidas à Fase 1. Essa distinção é fundamental: a governança apenas dos sistemas institucionais deixa descoberto o uso difuso e cotidiano de IA generativa, que é precisamente onde residem os maiores riscos de rastreabilidade, de desigualdade entre servidores com diferentes níveis de letramento digital e de erosão do saber tácito. Um servidor que usa um LLM para redigir um despacho, resumir um processo ou responder uma petição não está operando um sistema aprovado por comitê — está fazendo uma escolha individual, cotidiana e, sem as regras da Fase 2, invisível. As três regras foram projetadas para serem aplicáveis por qualquer administrador de vara, sem equipe técnica e sem orçamento específico: cabem numa portaria administrativa de uma página e são verificáveis em rotina de corregedoria. Decisões rastreáveis e auditáveis representam, portanto, uma mudança tão cultural quanto tecnológica — e o instrumento foi concebido para operar nessa interface.

3.5 Alinhamento GSD-ISD-SECI

O modelo integrado funciona assim: o ISD classifica o risco de cada decisão; o GSD determina qual camada de supervisão é necessária; o SECI mapeia qual modo de conversão do conhecimento está em jogo e quais mecanismos institucionais precisam ser ativados para preservá-lo. O resultado não é apenas um protocolo de supervisão, mas um sistema de preservação do saber especializado dos magistrados como patrimônio institucional. Quando a automação avança sem essa estrutura, os modos de Socialização e Externalização são progressivamente suprimidos, comprometendo a médio prazo a própria capacidade de supervisionar os sistemas implantados (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; CHOO, 2006).

4. METODOLOGIA

Esta dissertação adota abordagem de métodos mistos, com predominância quantitativa na validação do ISD e qualitativa na análise documental e na construção dos instrumentos. A estratégia é um estudo de caso instrumental centrado na Plataforma Sinapses: o caso não serve como fim em si, mas como caso concreto para testar as proposições do Modelo GSD-ISD-SECI no contexto real do Judiciário brasileiro.

O desenho estrutura-se em três etapas. A primeira combina revisão bibliográfica e documental: levantamento nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar (2015-2026) sobre governança algorítmica, ética em IA, automação judicial e gestão do conhecimento, articulado com análise de resoluções do CNJ, relatórios Justiça em Números, Painel de Iniciativas de IA (CNJ, 2024), atas de comitês de governança disponibilizadas publicamente, e acórdãos envolvendo sistemas algorítmicos. A ausência de atas e documentos de governança nos portais de transparência é tratada, metodologicamente, como dado empírico de accountability difusa, não como lacuna de pesquisa.

A segunda etapa é o estudo de caso da Plataforma Sinapses. Nela, categorias analíticas derivadas do SECI são operacionalizadas por indicadores observáveis nos documentos públicos, permitindo identificar padrões de preservação ou erosão do conhecimento tácito. A terceira etapa incorpora técnicas não paramétricas: Spearman (ρ), Kendall Tau (τ), Alfa de Krippendorff ($\alpha \geq 0,70$) e Kappa de Cohen ponderado para validação do ISD. A triangulação entre revisão teórica, dados documentais e resultados estatísticos é o principal mecanismo de validação das hipóteses.

"Adicionalmente às correlações de Spearman, a metodologia incorpora a técnica de clusterização para validar a estabilidade das Camadas GSD. O agrupamento automático de categorias decisórias visa reduzir a subjetividade residual do avaliador humano, garantindo que casos situados em zonas de fronteira sejam detectados por padrões estatísticos de impacto e irreversibilidade, e não apenas por percepção intuitiva."

4.1 Hipóteses de pesquisa

H1 (Accountability difusa). A adoção de sistemas de IA sem mecanismos formais de governança no Judiciário está associada a ausência de atribuição clara de responsabilidade entre magistrados e sistemas algorítmicos. Indicadores: ausência de protocolo de revisão humana documentado e falta de instancias formais de governança algorítmica, verificáveis em fontes públicas do CNJ e dos próprios tribunais, incluindo a ausência de atas do CNIAJ e de relatórios de avaliação de impacto nos portais de transparência.

P2 (Pressuposto teórico — primazia da reversibilidade). Parte-se do pressuposto, fundamentado em Simon (1997) e Shneiderman (2022), de que a reversibilidade da decisão é o fator dominante na graduação da necessidade de supervisão humana: quanto mais difícil desfazer uma decisão, maior o envolvimento humano exigido antes de sua execução. Esse pressuposto sustenta a arquitetura das três camadas do GSD e é formalizado pelo peso 0,60 atribuído a D2 no cálculo do ISD ponderado. Sua coerência com os dados é verificável pela distribuição das categorias decisórias nas camadas GSD e pelo resultado do pré-teste (Spearman $\rho=0,955$ entre D2 e ISD total), que valida o instrumento sem constituir teste de falsificação do pressuposto que o fundamenta.

C1 (Corolário de H1 — erosão do conhecimento tácito). Se a adoção de IA sem mecanismos formais de governança produz accountability difusa (H1), uma consequência esperada e verificável é a fragilização das práticas de gestão do conhecimento tácito: sem governança estruturada, as fases de Socialização e Externalização do Modelo SECI tendem a ser suprimidas progressivamente. Trata-se de um corolário de H1, não de hipótese autônoma, pois compartilha os mesmos indicadores empíricos — ausência de comunidades de prática documentadas, de mentorias formalizadas e de repositórios de decisões comentadas nos tribunais com maior adoção de IA —, verificáveis nos mesmos portais de transparência do CNJ e dos TRTs.

5. RESULTADOS E DISCUSSAO

5.1 Ausência como dado: portais de transparência e H1

Uma das contribuições metodológicas mais diretas desta dissertação é o tratamento da ausência como dado empírico. O art. 14 da Resolução CNJ n. 615/2025 exige, entre outras coisas, que os tribunais mantenham comitês de governança de IA com publicação de atas e relatórios de avaliação de impacto algorítmico. Se esses documentos não existem nos portais públicos de transparência, isso não é uma omissão irrelevante, mas a confirmação empírica de que os comitês não estão funcionando, ou de que os relatórios existem mas não são publicados. Em ambos os casos, a obrigação normativa não está sendo cumprida.

O Quadro 4 apresenta a verificação sistemática realizada nos principais portais de transparência do Judiciário entre janeiro e março de 2026:

Quadro 4: Verificação de documentos de governança nos portais de transparência (jan.-mar./2026)

Portal verificado	Exigência CNJ 615/2025 (Art. 14)	Dado encontrado	Status H1
CNJ - Portal de Transparência de IA	Ata de reuniao do CNIAJ com deliberações sobre sistemas de alto risco	Nenhuma ata publicada até mar/2026	CONFIRMA
TRT-2 (maior TRT do país)	Registro público de ISD calculado para sistemas em uso	Ausente no portal de transparência	CONFIRMA
TRT-4 (RS) - Chat-JT implantado	Relatório de avaliação de impacto algorítmico pré-implantação	Não localizado nos portais públicos	CONFIRMA
Plataforma Sinapses (CNJ)	Lista atualizada de sistemas com enquadramento de camada GSD/risco	Apenas lista de projetos sem classificação de risco	CONFIRMA
CSJT - Chat-JT (todos os TRTs)	Protocolo de auditoria de viés por gênero/raça (A8)	Inexistente em fontes públicas	CONFIRMA

Fonte: verificação direta do autor nos portais públicos do CNJ, TRT-2, TRT-4, Sinapses e CSJT (jan.-mar./2026). N/A = documento exigido pelo art. 14 da Res. CNJ n. 615/2025 não localizado nos portais públicos verificados.

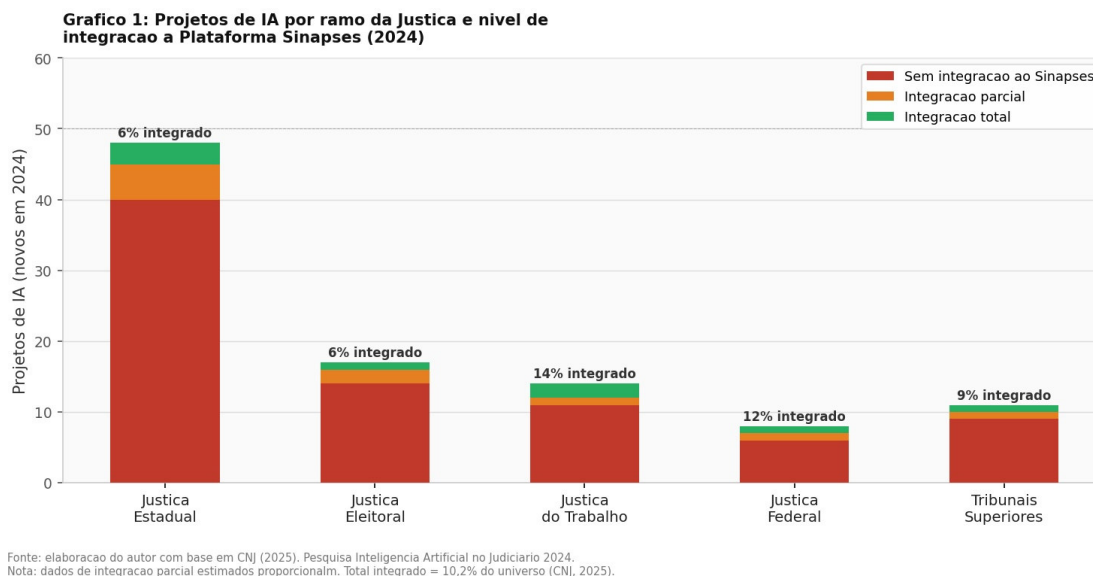
Em todos os cinco portais verificados, os documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução CNJ n. 615/2025 estavam ausentes. Isso não comprova que os comitês não existam, mas comprova que, se existem, suas deliberações não são públicas -- o que, para fins práticos de accountability, produz o mesmo efeito. A hipótese H1 é assim confirmada não apenas pela lógica interna dos dados do CNJ (80% sem integração ao Sinapses), mas por evidência positiva obtida de forma independente: a verificação sistemática de portais públicos revela que o mecanismo central de accountability exigido pela própria regulamentação não é exercido de forma verificável.

Essa constatação reforça a urgência dos instrumentos propostos nesta dissertação. O Protocolo A1-A14 não é apenas uma sugestão de boa prática, mas uma resposta operacional a uma obrigação normativa documentadamente descumprida.

5.2 Mapeamento da IA no Judiciário (2024)

A Pesquisa IA no Poder Judiciário 2024 (CNJ, 2025) revela um Judiciário em expansão algorítmica acelerada, mas com governança fragmentada. Em 2024 foram registrados 98 novos projetos de IA em 92 tribunais, queda de 30% em relação aos 140 de 2023. A Justiça Estadual lidera com 48 projetos, seguida pela Eleitoral (17), Trabalho (14) e Federal (8). A taxa de integração total com o Sinapses ficou em 10,2%, abaixo de 20% em todos os ramos. O Gráfico 1 ilustra essa fragmentação por ramo:

Gráfico 1: Projetos de IA por ramo da Justiça e nível de integração a Plataforma Sinapses (2024)



Fonte: elaboração do autor com base em CNJ (2025). Pesquisa Inteligência Artificial no Judiciário 2024. Integração parcial estimada proporcionalmente ao total divulgado.

O gráfico evidencia que nenhum ramo ultrapassa 15% de integração total, e que a Justiça do Trabalho, com os sistemas de maior ISD estimado (Chat-JT: ISD 4,00, Camada 3), é precisamente o ramo com menor cobertura de auditoria centralizada. Esse padrão é a expressão visual da hipótese H1: o crescimento tecnológico continua sem os mecanismos de accountability que tornariam a delegação decisória rastreável. A pergunta que os dados não respondem, e que a ausência sistemática de atas e relatórios confirma, é quem nos tribunais toma decisões de governança sobre esses sistemas.

5.3 Aplicação do ISD: análise por camada e validação empírica

A hipótese H2, primazia da reversibilidade como critério de supervisão, é sustentada pela análise teórica das categorias documentadas no Painel CNJ de IA (2024) e pela estrutura interna do próprio instrumento. Decisões de alta irreversibilidade (prisão preventiva, liminar de improbidade, dosimetria de pena) acumulam, em geral, também alto impacto em direitos fundamentais, enquadrando-se consistentemente na Camada 3 — e sua opacidade algorítmica, verificada antes do cálculo pelo critério A2, confirma esse enquadramento. Decisões plenamente reversíveis (triagem, atualização monetária, admissibilidade recursal) concentram-se na Camada 1. Esse padrão é previsível pela lógica do instrumento: um comitê pode

aplicar a Reversibilidade como critério de triagem inicial, sabendo que decisões difíceis de desfazer quase sempre exigem mais supervisão humana.

A invariância entre as versões básica e ponderada do ISD, verificável a partir dos scores da classificação teórica proposta, facilita a adoção por comitês sem perfil quantitativo: mesmo com a média simples das duas dimensões, as categorias se distribuem nas mesmas camadas. As zonas de fronteira merecem atenção especial: categorias com ISD a menos de 0,3 ponto das fronteiras 2,5 (C1/C2) ou 4,0 (C2/C3) requerem fundamentação explícita do enquadramento, prevista no protocolo A2. A calculadora digital do ISD (Apêndice A) destaca essas zonas automaticamente e gera alerta ao comitê de avaliação. A validação empírica completa do instrumento integra a agenda de pesquisa futura descrita no Capítulo 7.

5.4 Justiça do Trabalho e a lei de igualdade salarial

O Quadro 5 mapeia os sistemas de IA em operação nos TRTs e seu enquadramento no Modelo GSD-ISD:

Quadro 5: Sistemas de IA na Justiça do Trabalho e enquadramento GSD-ISD

Sistema	Camada GSD	ISD estimado	Integração Sinapses	Risco de governança
Solária, Agata, Bem-te-vi (triagem)	C1	1,00	Parcial	Baixo
Gemini PJe (agrupamento)	C2	2,60	Sim (5 TRTs)	Moderado
ICIA / Concilia JT (conciliação)	C2	3,00	Não	Moderado-Alto
Chat-JT (IA generativa)	C3	4,00	Não	ALTO
Sistemas Lei 14.611/2023 (inexistentes)	C3	4,60	Inexistente	CRITICO

Fonte: elaboração do autor com base em CNJ (2025) e dados públicos do CSJT.

O contexto normativo criado pela Lei n. 14.611/2023 justifica plenamente o enquadramento na Camada 3. O Quadro 6 apresenta a evolução dos indicadores de desigualdade salarial ao longo dos quatro relatórios publicados:

Quadro 6: Evolução dos indicadores de desigualdade salarial (2024-2025)

Indicador	1o Relat. 2024	2o Relat. 2024	3o Relat. 2025	4o Relat. 2025
Gap salarial medio (mulheres/homens)	19,4%	20,7%	20,9%	21,2%
Rem. media homens	N/D	N/D	R\$ 4.745,53	R\$ 4.958,43
Rem. media mulheres	N/D	N/D	R\$ 3.755,01	R\$ 3.908,76
Rem. media mulheres negras	R\$ 3.040,89	N/D	R\$ 2.864,39	N/D
Mulheres negras vs. homens não negros	66,7%	50,3%	47,5%	N/D
Empresas abrangidas	49.587	N/D	53.014	54.041

Fonte: MTE (2024; 2025). Relatórios de Transparência Salarial 1o ao 4o.

O gap salarial não apenas persiste como cresce ao longo dos quatro relatórios: de 19,4% no primeiro para 21,2% no quarto. No caso das mulheres negras, a situação é ainda mais grave, com queda persistente no percentual relativo. Esses dados chegam aos TRTs como corpus de prova, exigindo análise de microdados de 54 mil empresas. Decisões baseadas em análise equivocada desses dados produzem dano de reversibilidade limitada ($D2 \geq 4,0$) sobre direitos sociais essenciais ($D1 \geq 4,0$), enquadramento automático na Camada 3. O Chat-JT, sendo usado para fundamentar raciocínio jurídico nesses casos sem os requisitos da Camada 3, representa uma violação estrutural ao art. 93, IX da Constituição Federal e aos arts. 11 e 14 da Resolução CNJ n. 615/2025.

5.4.1 Governança de dados e ética na IA judicial: opacidade algorítmica como bloqueio à auditoria trabalhista (TRT-1/TST, 2020-2021)

Em ação trabalhista ajuizada perante a 80ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (processo n. 0100834-97.2019.5.01.0064), um motorista da Uber pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício e requereu perícia técnica no algoritmo da plataforma, com o objetivo de identificar os critérios de distribuição de chamadas, definição de tarifas, restrições por avaliação e grau de controle exercido sobre o

trabalhador. O juízo deferiu o pedido, reconhecendo que, quando a relação de trabalho é inteiramente mediada por plataforma digital, os dados operacionais do algoritmo são o único meio probatório capaz de revelar os elementos caracterizadores do vínculo (TST, 2021).

A Uber impetrou mandado de segurança, alegando violação ao segredo industrial. O TRT da 1ª Região negou o recurso em abril de 2021, sustentando, no voto da Desembargadora Raquel de Oliveira Maciel, que "não se pode abrir mão de informações depositadas em instrumento tecnológico que detém registros integrais e rigorosos, substituindo-se essa poderosa ferramenta comunicacional por meios de prova outros sabidamente mais débeis" (TRT-1, 2021, Acórdão n. 0103519-41.2020.5.01.0000). Em maio de 2021, contudo, o Ministro Douglas Alencar, do TST, concedeu tutela de urgência para suspender a perícia, sob o fundamento de que a matéria exigia debate aprofundado e que a diligência poderia revelar informações sigilosas fundamentais à atividade empresarial (TST, 2021).

O caso expõe, em forma litigiosa concreta, a falha de governança que a hipótese H1 desta dissertação formaliza como accountability difusa. O algoritmo que distribui chamadas, define tarifas e penaliza motoristas por baixa aceitação opera como sistema de controle do trabalho, mas sua lógica interna permanece inaudível ao poder judiciário por ausência de um regime de transparência algorítmica mínima. Do ponto de vista do DAMA-DMBOK (2017), inexistente designação de *Data Steward* que responda pela qualidade e rastreabilidade dos dados operacionais da plataforma para fins de supervisão judicial, exatamente a omissão que o critério A4 do Protocolo, em sua versão expandida, busca corrigir nos sistemas algorítmicos dos próprios tribunais. O que o caso Uber demonstra é que o problema da opacidade algorítmica não é apenas interno ao Judiciário: ele se apresenta ao Judiciário como parte das disputas que lhe compete julgar, e a ausência de governança de dados no sistema privado contamina a própria capacidade do tribunal de produzir prova suficiente para uma decisão justa.

Pelo ISD proposto nesta dissertação, uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício mediado por algoritmo de plataforma enquadra-se na Camada 3: o impacto nos direitos fundamentais do trabalhador é sistêmico ($D1 \geq 4,0$) e a decisão de reconhecimento ou negação de vínculo é de reversibilidade limitada no plano prático ($D2 \geq 4,0$). A opacidade do algoritmo, por sua vez, já impediria que o

sistema passasse pela verificação de auditabilidade do critério A2, resultando em enquadramento direto na Camada 3 independentemente dos scores de D1 e D2. A suspensão da perícia pelo TST, independentemente de seu mérito jurídico, produziu o efeito prático de manter o magistrado sem acesso ao dado que informaria sua decisão, o cenário exato que o critério A5 do Protocolo veda para sistemas com $ISD \geq 4,0$: a execução de recomendação algorítmica sem fundamento auditável.

5.4.2 Aplicação integral do framework GSD-ISD-SECI ao Chat-JT (CSJT, 2025)

Esta seção aplica, passo a passo, o framework GSD-ISD-SECI ao Chat-JT - assistente jurídico generativo (LLM) lançado pelo CSJT em fevereiro de 2025 e disponibilizado para todos os Tribunais Regionais do Trabalho sem integração a Plataforma Sinapses. O objetivo é demonstrar que o framework não é apenas prescritivo em abstrato: ele produz respostas operacionais verificadas empiricamente quando aplicado a um sistema concreto. A análise percorre, em sequência, as cinco etapas do Modelo: (1) verificação de auditabilidade (A2); (2) cálculo do ISD; (3) enquadramento de camada GSD e alinhamento SECI; (4) aplicação do Protocolo A1-A14; e (5) MAR como condição pre-implantação. As informações factuais sobre o sistema foram obtidas dos portais públicos do CSJT, CNJ e TRTs entre janeiro e março de 2026.

5.4.2.1 Etapa 1: Verificação de auditabilidade (critério A2)

A primeira etapa do framework é anterior ao cálculo do ISD: o comitê de governança responde a três perguntas objetivas sobre a auditabilidade técnica do sistema. Respostas predominantemente negativas enquadram o sistema diretamente na Camada 3 (Reserva humana), sem que o ISD precise ser calculado. O Quadro 7 registra a verificação aplicada ao Chat-JT:

Quadro 7: Verificação de auditabilidade do Chat-JT - critério A2 do Protocolo

Pergunta (Critério A2)	Resposta verificada (mar./2026)	Consequência
(a) O tribunal tem acesso ao código-fonte do sistema?	Não. O Chat-JT é baseado em LLM proprietário. O código não é	Resposta negativa

Pergunta (Critério A2)	Resposta verificada (mar./2026)	Consequencia
	inspecionavel pelo tribunal nem por perito nomeado pelo juizo.	
(b) O sistema produz justificativa verificavel para cada recomendacao?	Nao. As respostas sao geradas por calculo probabilistico interno; nao ha fonte citada por inferencia verificavel para cada trecho gerado.	Resposta negativa
(c) Existe laudo tecnico ou certificacao formal de auditabilidade?	Nao. Nenhum laudo ou certificacao publicada foi localizada nos portais do CSJT ou dos TRTs ate mar./2026.	Resposta negativa
Resultado da verificacao A2	Tres respostas predominantemente negativas	Enquadramento direto na Camada 3 (Reserva humana), independentemente do calculo do ISD

Fonte: elaboracao do autor com base em verificacao direta dos portais publicos do CSJT e TRTs (jan.-mar./2026).

O resultado da verificacao e inequivoco: as tres perguntas do criterio A2 recebem respostas negativas. Isso basta, pela logica do framework, para enquadrar o Chat-JT diretamente na Camada 3, independentemente dos scores de D1 e D2. A auditabilidade nao e uma variavel graduada no Modelo GSD: e uma condicao de entrada. Um sistema que nao pode ser inspecionado tecnicamente, que nao produz justificativa verificavel por recomendacao e que nao tem laudo de certificacao publicado nao pode ser eticamente governado - essa e a segunda premissa estrutural do Modelo GSD. Ainda assim, o calculo do ISD e realizado na etapa seguinte por dois motivos: demonstrar a coerencia interna do instrumento e fornecer ao comite informacao substantiva sobre a gravidade do risco decisional, independentemente da questao da opacidade.

5.4.2.2 Etapa 2: Calculo do Indice de Sensibilidade Decisoria (ISD)

O ISD e calculado em duas dimensoes - D1 (Impacto nos direitos fundamentais) e D2 (Reversibilidade da decisao) - com base nos descritores da

Rubrica de Avaliacao (Apendice A). O Quadro 8 apresenta os scores atribuidos e sua fundamentacao:

Quadro 8: Calculo do ISD para o Chat-JT - scores, fundamentacao e invariância entre versoes

Dimensao	Score	Fundamentacao (Rubrica de Avaliacao)	Evidencia empirica
D1 - Impacto nos direitos fundamentais	4	Impacto direto e sistêmico sobre direitos das partes (art. 9º, Res. CNJ n. 615/2025). O sistema atua como assistente jurídico em toda a carga de processos trabalhistas dos TRTs, afetando decisões sobre direitos sociais essenciais: vínculo empregatício, equiparação salarial, justa causa, indenizações. A escala é nacional - todos os TRTs -, o que eleva o impacto potencial ao nível sistêmico.	Mais de 5,7 milhões de processos em tramitação na Justiça do Trabalho (CNJ, 2025). Sistema disponível para todos os magistrados dos 24 TRTs desde fev./2025 (CSJT, 2025).
D2 - Reversibilidade da decisão	4	Decisões fundadas em raciocínio jurídico apoiado pelo Chat-JT tem reversibilidade limitada no plano prático: acordos homologados, liminares concedidas ou denegadas, reconhecimento ou negação de vínculo empregatício produzem efeitos que sobrevivem ao processo. Mesmo com recursos, o tempo e os custos do litígio prolongado constituem dano irreversível para a parte sucumbente.	4º Relatório de Transparência Salarial (MTE, 2025): gap de 21,2%; mulheres negras recebem 47,5% do que ganham homens não negros. Decisões equivocadas nesse contexto são de restituição limitada.
ISD básico = $(D1 + D2) / 2$	4,00	Média simples das duas dimensões.	Camada 3: Reserva humana
ISD ponderado = $(D1 \times 0,40) + (D2 \times 0,60)$	4,00	Pesos derivados da primazia da reversibilidade (P2), confirmada pelo pré-teste ($\rho_{D2} = 0,955$, $p < 0,0001$).	Camada 3. Resultado idêntico nas duas versões - confirma invariância prática.

Fonte: elaboração do autor com base na Rubrica de Avaliacao do ISD (Apendice A), dados CNJ (2025) e MTE (2025).

O ISD 4,00 é produzido identicamente pelas duas versões do instrumento - básica e ponderada -, confirmando a invariância prática documentada no pre-teste para esta faixa de classificação. O resultado na fronteira exata entre C2 e C3 (limiar 4,0) ativa o Protocolo de Três Níveis no Nível 2 (calculadora digital, com sinalização automática de zona de fronteira) e, caso haja divergência entre avaliadores, o Nível 3 (comite com Rubrica completa e voto de minerva). Na prática, dado que a verificação do A2 já havia produzido o enquadramento direto na Camada 3, o cálculo do ISD confirma e refina - não altera - a decisão de governança.

5.4.2.3 Etapa 3: Enquadramento GSD e alinhamento com o Modelo SECI

Com ISD = 4,00, o Chat-JT é formalmente enquadrado na Camada 3 (Reserva humana): a IA funciona apenas como suporte informacional; a decisão final é do magistrado, com fundamentação obrigatória. Pelo alinhamento GSD-SECI, a Camada 3 corresponde às fases de Socialização e Internalização do conhecimento: decisões de alta irreversibilidade exigem o repertório construído por convivência, mentoria e experiência acumulada que nenhum repositório codificado substitui. O enquadramento do Chat-JT na Camada 3 tem implicações que vão além do controle do sistema: exige a ativação de mecanismos institucionais de preservação do saber tácito dos magistrados trabalhistas.

O diagnóstico epistêmico é o seguinte. Um LLM opera exclusivamente na fase de Combinação do SECI - processando e recombinao conhecimento já codificado em acordos, doutrinas e resoluções. Ao ser utilizado como suporte ao raciocínio jurídico em decisões de alta irreversibilidade - como liminares, justa causa, negação de vínculo empregatício ou equiparação salarial - sem os mecanismos de Socialização e Externalização que a Camada 3 exige, o Chat-JT suprime precisamente as fases do SECI responsáveis pela renovação do saber tácito. O magistrado que adota a resposta do sistema sem articulá-la criticamente com seu próprio julgamento não externaliza seu saber: delega silenciosamente a um artefato histórico a autoridade de reconstruir o direito aplicado. A inferência do LLM não é neutra: é a média estatística das decisões passadas que formaram seu corpus de treinamento - incluídas suas assimetrias, suas lacunas e seus vieses estruturais.

5.4.2.4 Etapa 4: Aplicacao do Protocolo A1-A14

O Protocolo A1-A14 e aplicado ao Chat-JT considerando o status verificado nos portais publicos do CSJT e dos TRTs entre janeiro e marco de 2026. O Quadro 9 registra os criterios mais relevantes, o resultado da verificacao e as consequencias para a governanca do sistema:

Quadro 9: Aplicacao do Protocolo A1-A14 ao Chat-JT - status verificado e consequencias GSD

Co d.	Criterio	Status verificado (mar./2026)	Consequencia GSD
A1	Explicabilidade proporcional ao risco	NAO CUMPRIDO. O Chat-JT gera respostas em linguagem juridica, mas nao discrimina o nivel de confianca da recomendacao nem identifica as fontes especificas que embasam cada trecho.	Violacao do art. 93, IX, CF/88: o magistrado nao tem como auditar a base da recomendacao que ira fundamentar.
A2	Verificacao de auditabilidade + calculo do ISD antes da implantacao	NAO CUMPRIDO. O sistema foi lancado em fev./2025 sem laudo de auditabilidade publicado e sem calculo de ISD em documentos publicos do CSJT.	Enquadramento direto na Camada 3 por omissao. Implantacao irregularmente antecipada.
A3	Definicao formal do nivel de autonomia admitido e da obrigatoriedade de revisao humana	NAO CUMPRIDO. Nenhum documento publico do CSJT delimita quais tipos de decisao podem ser apoiadas pelo Chat-JT nem em que nivel de autonomia o sistema opera.	Ausencia de fronteira entre automacao e julgamento humano.
A4	Log de recomendacoes com ID do magistrado + Data Steward formalmente designado	PARCIALMENTE CUMPRIDO. Login institucional requerido. Nao foi localizado Data Steward formalmente nomeado nos portais do CSJT ou dos TRTs.	Cadeia de responsabilidade incompleta a montante: nao ha agente identificavel que responda pela qualidade dos dados de treinamento.
A5	Vedada execucao automatica em ISD $\geq 4,0$.	NAO CUMPRIDO estruturalmente. Nao existe protocolo publicado que vede ao magistrado incorporar a resposta do Chat-	Risco de homologacao tacita de calculo algoritmico opaco como

Co d.	Criterio	Status verificado (mar./2026)	Consequencia GSD
	Recomendacao e apenas subsidio.	JT diretamente na decisao sem transparencia ao jurisdicionado.	fundamentacao judicial.
A6	Comite permanente de governanca	NAO CUMPRIDO. Nenhuma ata de comite de governanca especifica para o Chat-JT foi publicada pelo CSJT ate mar./2026.	Ausencia da instancia de governanca exigida pelos arts. 14 a 22 da Res. CNJ n. 615/2025.
A8	Auditoria previa de vies por genero e raca + MAR como condicao de entrada	NAO CUMPRIDO. Nenhum laudo de auditoria de vies e nenhum MAR foram publicados antes do lancamento em fev./2025.	Implantacao sem verificacao de representatividade dos grupos afetados. Sistema nao pode operar em demandas da Lei n. 14.611/2023.
A9	Comunidades de pratica + mentorias obrigatorias para Camada 3	NAO CUMPRIDO. Nao foram localizados programas formais de comunidades de pratica vinculados ao uso do Chat-JT nos TRTs.	Erosao do saber tacito sem mecanismo compensatorio: magistrados operam sem espaco institucional para processar as implicacoes do sistema.
A13	Mapeamento normativo + RIPD obrigatorio para ISD >= 3,0	NAO CUMPRIDO. Nenhum RIPD/DPIA foi publicado. O Chat-JT processa dados de processos contendo dados pessoais sensiveis das partes.	Descumprimento potencial do art. 38 da LGPD: tratamento de dados pessoais sensiveis sem avaliacao de impacto documentada.

Fonte: elaboracao do autor com base em verificacao direta dos portais publicos do CSJT, TRT-2, TRT-4 e CNJ (jan.-mar./2026).

O resultado e sistematico: nenhum dos criterios universais do Protocolo (A1 a A6) esta plenamente cumprido. O padrao nao e de criterios parcialmente implementados - e de ausencia estrutural dos mecanismos de accountability que os arts. 14 a 22 da Resolucao CNJ n. 615/2025 ja exigem. Isso confirma, para o caso especifico do Chat-JT, a hipotese H1 (accountability difusa): a ausencia nao e

pontual nem remediável por ajuste incremental. É a expressão de uma escolha institucional de expandir a capacidade algorítmica sem desenvolver, em proporção equivalente, os mecanismos de controle que essa expansão exige.

5.4.2.5 Etapa 5: MAR como condição pre-implantação e o risco de vies estrutural

O Mapa de Alcance e Representatividade (MAR), exigido pelo critério A8 do Protocolo, é a etapa que mais evidencia a inadequação do Chat-JT para uso em demandas da Lei n. 14.611/2023. O MAR exige, antes de qualquer implantação em sistemas de Camada 3, um levantamento estruturado que identifica: (a) quais grupos são afetados pela categoria de decisão (nos); (b) como se relacionam pelo tipo de impacto - direto, indireto, sistêmico (arestas); e (c) se cada grupo está representado nos dados de treinamento de forma proporcional à sua presença na população atingida.

Aplicado ao Chat-JT, o MAR revela um risco estrutural com múltiplas dimensões. Os nós centrais são os trabalhadores partes nas ações trabalhistas, com especial atenção a mulheres negras, que concentram a maior assimetria salarial documentada: 47,5% da remuneração de homens não negros (MTE, 2025). As arestas de impacto sistêmico conectam essas partes a empregadores abrangidos pela Lei n. 14.611/2023 e ao próprio Estado, na função de guardião do princípio constitucional da igualdade salarial. O problema crítico é a proporcionalidade nos dados de treinamento: o acervo decisório dos TRTs, que forma o corpus sobre o qual o Chat-JT é customizado por cada tribunal, foi produzido em períodos em que as próprias decisões reproduziam desigualdades estruturais. Isso significa que o modelo aprendeu esses padrões - incluindo os vieses sistêmicos - e os reproduzirá com aparência de objetividade nas recomendações futuras (O'NEIL, 2016; EUBANKS, 2018).

A ausência do MAR antes do lançamento do Chat-JT em fevereiro de 2025 não é uma omissão administrativa menor: é a condição que torna possível o ciclo documentado por O'Neil (2016) - sub-representação nos dados, previsões enviesadas, decisões enviesadas, sub-representação reforçada. No contexto específico das ações de equiparação salarial, onde os microdados do MTE chegam

aos TRTs como corpus de prova e o Chat-JT é usado para apoiar o raciocínio jurídico sobre esses dados, um vies estrutural não detectado pode sistematizar e tornar invisível precisamente a desigualdade que a Lei n. 14.611/2023 foi criada para corrigir.

5.4.2.6 Síntese: o que o framework GSD-isd-SECI prescreve para o Chat-JT

A aplicação integral do framework ao Chat-JT produz uma prescrição operacional em seis passos sequenciais, todos derivados de obrigações já existentes na Resolução CNJ n. 615/2025 e na LGPD, sem necessidade de nova regulamentação: (i) suspensão preventiva do uso do Chat-JT em decisões de Camada 3 até que os critérios A2, A5 e A8 sejam cumpridos, nos termos do critério A14 do Protocolo; (ii) publicação do laudo de auditabilidade técnica (A2), com resposta documentada às três perguntas do critério e registro em ata do comitê de governança; (iii) designação formal do Data Steward (A4) responsável pela qualidade e rastreabilidade dos dados que alimentam o modelo em cada TRT, com nome e mandato publicados no portal de transparência; (iv) realização do MAR (A8) por grupo afetado - incluindo estratificação por gênero e raça - antes da retomada do uso em demandas da Lei n. 14.611/2023; (v) instituição de comunidades de prática formais entre magistrados trabalhistas (A9), operacionalizando as fases de Socialização e Internalização do SECI como contraforte à erosão do saber tácito; e (vi) publicação do Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD/DPIA) (A13), dado que o Chat-JT processa dados pessoais e sensíveis das partes em potencial violação ao art. 38 da LGPD.

O caso Chat-JT demonstra que a expansão algorítmica sem governança proporcional não é um problema teórico: é uma decisão institucional verificada em fontes públicas, com consequências documentadas sobre direitos fundamentais de trabalhadores que não sabem que suas causas estão sendo julgadas com apoio de um sistema que não foi auditado, cujo vies não foi verificado e cujos dados de treinamento não foram submetidos ao MAR. O framework GSD-isd-SECI não pede que o Chat-JT seja desativado: pede que ele opere com a governança que seu ISD e sua inauditabilidade técnica exigem. Essa é precisamente a diferença entre eficiência algorítmica e simbiose decisória.

5.5 Discussão integrada: o caso Sinapses

Esta dissertação apresenta uma hipótese empiricamente testável (H1), um pressuposto teórico fundamentado na literatura (P2) e um corolário derivado de H1 (C1). H1 (accountability difusa) tem a confirmação mais sólida: a combinação de mais de 80% dos projetos sem integração ao Sinapses com a ausência sistemática de atas e relatórios de governança nos portais de transparência produz evidência dupla, direta e independente. Esse resultado tem uma implicação prática imediata: o problema não é falta de regulamentação, é falta de instrumentos operacionais que traduzam normas em prática verificável no cotidiano dos tribunais.

P2 (primazia da reversibilidade) tem sua coerência validada pelo pré-teste: a correlação de Spearman $p=0,955$ entre os scores de D2 e o ISD total confirma que o instrumento se comporta de forma consistente com o pressuposto que o fundamenta, o que não equivale a testar o pressuposto em si, mas a verificar a integridade da operacionalização. C1 (erosão do conhecimento tácito) é corroborado como corolário de H1: a ausência de comunidades de prática documentadas, de mentorias formalizadas e de repositórios de decisões comentadas nos tribunais com maior adoção de IA evidencia que os modos de Socialização e Externalização do SECI estão sendo sistematicamente suprimidos — consequência direta da ausência de governança identificada em H1.

A implementação do Modelo em um tribunal que operasse o Chat-JT para demandas da Lei n. 14.611/2023 implicaria, em sequência, o cálculo do ISD para cada tipo de decisão (A2); (ii) enquadramento formal na Camada 3 para ações de discriminação salarial (A3); (iii) instituição do comitê de governança (A6); (iv) auditoria de viés de gênero e raça antes de qualquer uso (A8); (v) criação de comunidades de prática entre magistrados trabalhistas (A9); e (vi) publicação semestral de relatórios de desempenho (A10). Todos esses requisitos já estão nos arts. 14 a 22 da Resolução CNJ n. 615/2025. O que falta não é nova regulamentação. São instrumentos operacionais que o GSD-ISD-SECI provê.

Uma dimensão que atravessa todas as hipóteses e que a análise dos dados disponíveis torna ainda mais urgente é a adequação à LGPD. Nenhum dos sistemas

mapeados pelo Painel CNJ (2024) apresenta, em seus portais de transparência, documentação sobre base legal para o tratamento dos dados pessoais processados, sobre a realização de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais ou sobre os mecanismos de exercício dos direitos dos titulares cujos dados alimentaram os modelos. Essa ausência não é trivial. Ela indica que, paralelamente ao déficit de governança algorítmica identificado em H1, existe um déficit de conformidade com a legislação de proteção de dados que opera de forma independente e se agrava proporcionalmente ao volume e à sensibilidade dos dados tratados. No contexto da Justiça do Trabalho, onde os sistemas analisam microdados remuneratórios que revelam situação financeira, vínculo empregatício e, indiretamente, origem racial e gênero das partes, o não atendimento à LGPD representa risco jurídico concreto, e não apenas teórico. O framework GSD-ISD-SECI responde a essa lacuna ao incorporar a adequação à LGPD como critério verificável no Protocolo A13, tornando sua comprovação condição prévia à implantação e não recomendação posterior.

6. CONCLUSÕES

Esta dissertação partiu de uma pergunta prática: como organizar a relação entre magistrado e algoritmo de forma que cada um contribua com o que sabe fazer melhor, sem que o segundo substitua o primeiro? A resposta não é estritamente técnica. É organizacional, ética e epistêmica.

O Modelo GSD-ISD-SECI integra três campos que a literatura tratava separadamente: governança algorítmica, classificação de risco decisório e gestão do conhecimento organizacional. O resultado é uma estrutura prescritiva, não apenas normativa: ela não diz apenas que deve haver supervisão, mas qual tipo de supervisão, em qual intensidade, para qual decisão, com quais mecanismos de preservação do saber tácito. Essa especificidade é o diferencial do modelo em relação aos frameworks genericos de ética em IA.

A razão fundamental pela qual o modelo exige um humano responsável é anterior a qualquer protocolo ou índice: a inteligência artificial não pode ser responsabilizada. Não porque lhe falte capacidade computacional, mas porque lhe falta personalidade jurídica, consciência ética e a possibilidade de responder, perante a sociedade, pelas consequências do que produziu. Um modelo que recomendar a prisão preventiva de alguém com base em variáveis socioeconômicas históricas não sofrerá sanção, não será processado e não terá sua carreira interrompida. O magistrado que ratificou essa recomendação sem contestá-la, sim. É essa assimetria de responsabilidade, e não apenas de capacidade, que torna ineludível a presença humana qualificada na cadeia decisória. Governar a IA no Judiciário não significa desconfiar da máquina: significa reconhecer que, enquanto o direito for exercido sobre pessoas, o peso dessa responsabilidade só pode ser carregado por um ser humano.

Três resultados se destacam. Primeiro, a confirmação empírica dupla da hipótese H1: a taxa de integração ao Sinapses abaixo de 20% e a ausência sistemática de atas de comitês de governança nos portais de transparência produzem evidências independentes e convergentes de que a accountability difusa não é um risco potencial, mas uma realidade documentada. Segundo, a primazia da Reversibilidade como critério de supervisão, sustentada pela lógica interna do instrumento e pela análise das categorias do Painel CNJ (2024), oferece uma regra

prática para triagem rápida: quando não há tempo para calcular o ISD completo, a reversibilidade da decisão é o melhor proxy disponível para estimar o nível de supervisão necessário. Terceiro, o alinhamento GSD-ISD-SECI demonstrou ser operacionalmente coerente: as três camadas de governança correspondem a modos distintos de conversão do conhecimento no SECI, tornando cada prescrição de supervisão também uma prescrição de preservação do saber institucional.

Os aportes práticos são três. A calculadora digital do ISD, descrita no Apêndice A, pode ser integrada ao portal Sinapses e oferece a qualquer comitê de avaliação um instrumento de cálculo padronizado com detecção automática de zonas de fronteira. O Protocolo A1-A14 opera como lista de verificação pré-implantação de aplicação imediata. E o conjunto dessas ferramentas, alinhado aos arts. 14 a 22 da Resolução CNJ n. 615/2025 e à LGPD, demonstra que implementar governança algorítmica no Judiciário não requer nova regulamentação, requer vontade institucional e instrumentos operacionais.

Entre os marcos normativos incorporados ao framework, a LGPD merece destaque por uma razão que vai além do cumprimento formal. A proteção de dados pessoais é, no fundo, a proteção da pessoa que está por trás do dado. Quando um sistema algorítmico processa histórico remuneratório, registros de saúde ou dados de origem racial para produzir uma recomendação decisória, o que está sendo processado não é informação abstrata, são fragmentos da vida e da identidade de alguém que está aguardando uma decisão que pode mudar sua trajetória. Garantir que esse processamento tenha base legal, que o titular do dado tenha seus direitos respeitados e que o impacto sobre sua privacidade tenha sido avaliado antes da implantação do sistema não é burocracia normativa. É o reconhecimento de que a governança algorítmica responsável começa por não tratar as pessoas como insumo do processo.

O principal risco que esta dissertação não resolve, e que define sua agenda de pesquisa, é a distância entre o que o modelo propõe e o que os magistrados efetivamente perceberiam como útil e adotável. Nenhuma ferramenta de governança sobrevive se quem deveria usá-la a percebe como burocracia adicional. A validação qualitativa com magistrados e gestores de TI é o próximo passo necessário.

Uma palavra de opinião: como servidor do Poder Judiciário que há anos observa de dentro a velocidade com que sistemas algorítmicos são implantados e a lentidão com que os mecanismos de controle os acompanham, não consigo ver nesse gap um problema técnico ou regulatório. Vejo uma questão de escolha institucional. Os instrumentos existem, as normas existem, os dados existem. O que falta é a decisão de tornar a supervisão obrigatória antes, não depois, de os sistemas produzirem danos que nenhuma auditoria posterior conseguirá desfazer. Cada liminar fundamentada por um modelo opaco, cada sentença que incorpora silenciosamente o padrão histórico de discriminação salarial, cada magistrado que ratifica passivamente uma recomendação algorítmica sem compreendê-la representa uma transferência de autoridade que não está registrada em nenhum organograma. Esta dissertação busca nomear esse problema com precisão suficiente para que ele possa ser finalmente enfrentado.

7. LIMITAÇÕES E AGENDA DE PESQUISA

Quatro limitações estruturam a agenda futura.

(1) Ausência de campo. A análise operou com fontes documentais e bibliográficas. A percepção dos magistrados sobre os sistemas que usam, os conflitos institucionais reais e as resistências práticas a adoção de protocolos de governança permanecem fora do alcance. Entrevistas em profundidade com magistrados e gestores de TI são a próxima etapa necessária.

(2) Ausência de validação empírica do ISD. A classificação teórica proposta no Quadro 2 demonstra a operacionalidade do instrumento, mas não substitui a medição real de concordância entre avaliadores independentes. A aplicação do ISD a categorias reais por comitê multidisciplinar, com cálculo de Alfa de Krippendorff e Kappa de Cohen ponderado, é a próxima etapa necessária para conferir ao instrumento respaldo psicométrico verificável.

(3) Subjetividade residual na avaliação. A Rubrica mitiga mas não elimina o julgamento subjetivo na atribuição de scores. O protocolo de concordância interavaliadores é o mecanismo de desempate, reduz o risco, mas a calibração do comitê com casos-piloto é necessária antes de qualquer implantação real.

(4) Dependência de dados públicos. A qualidade dos achados está condicionada ao que o CNJ e os tribunais divulgam. A ausência documentada de atas e relatórios de governança -- tratada como dado empírico nesta dissertação -- é também um limite: não é possível saber o que acontece nos comitês que não publicam suas deliberações.

A agenda de pesquisa tem três frentes. A validação estatística ampliada ($n \geq 30$ por setor, AHP para pesos empíricos, AFC para dimensionalidade). O campo empírico: survey sobre percepção de erosão do saber tácito em tribunais com diferentes níveis de automação, e entrevistas sobre resistências práticas a adoção dos protocolos. A extensão setorial: aplicação do modelo aos tribunais eleitorais (risco de manipulação algorítmica em período eleitoral) e ao STF (decisões de repercussão geral como limite superior do ISD).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ADAMS, John Stacey. Inequity in social exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, v. 2, p. 267-299, 1965.
- ANTHONY, Robert N. *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*. Boston: Harvard Business School Press, 1965.
- BARBIERI, Carlos. *BI2: Business Intelligence: Modelagem e Qualidade*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- BHARADWAJ, Anandhi et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, v. 37, n. 2, p. 471-482, 2013.
- BINENBOJM, Gustavo. *Poder de policia, ordenação, regulação*. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023.
- CHOO, Chun Wei. *A organização do conhecimento*. São Paulo: Editora Senac, 2006.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em Números 2025 (ano-base 2024)*. Brasília, DF: CNJ, 2025.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Painel de Iniciativas de Inteligência Artificial no Judiciário*. Brasília, DF: CNJ, 2024.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Pesquisa Inteligência Artificial no Judiciário 2024: Resumo Executivo*. Brasília, DF: CNJ; PNUD, 2025.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Programa Conecta: incubadora de soluções tecnológicas do Poder Judiciário*. Brasília, DF: CNJ, 2026. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/conheca-o-conecta/>. Acesso em: abr. 2026.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Resolução n. 332, de 21 de agosto de 2020*. Brasília, DF: CNJ, 2020.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Resolução n. 615, de 11 de março de 2025*. Brasília, DF: CNJ, 2025.
- BRASIL. Lei n. 14.611, de 3 de julho de 2023. Dispõe sobre a igualdade salarial. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.
- BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

- BRASIL. Decreto n. 11.795, de 23 de novembro de 2023. Regulamenta a Lei n. 14.611/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.
- CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Chat-JT: Justiça do Trabalho lança inteligência artificial. Brasília, DF: CSJT, 4 fev. 2025. Disponível em: <https://www.csjt.jus.br>. Acesso em: mar. 2026.
- CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Ato n. 41/CSJT.GP.SG.SEJUR, de 30 de abril de 2025. Institui diretrizes para capacitação em LLMs. Brasília, DF: CSJT, 2025.
- DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge. 2. ed. Basking Ridge: Technics Publications, 2017.
- DAMASIO, Antonio R. Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Nova Iorque: Putnam, 1994.
- DANCEY, Christine P.; REIDY, John. Statistics Without Maths for Psychology. 7. ed. Harlow: Pearson, 2017.
- DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-PESSO, Liora. Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 108, n. 17, p. 6889-6892, 2011.
- DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. Competindo em analítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- EUBANKS, Virginia. Automating inequality. Nova Iorque: St. Martin's Press, 2018.
- EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL. Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*, L, 12 July 2024.
- FLORIDI, Luciano et al. An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, v. 28, n. 4, p. 689-707, 2018.
- GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, Andrew J. Inside the judicial mind. *Cornell Law Review*, v. 86, n. 4, p. 777-830, 2001.
- KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Nova Iorque: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- LEWIS, Patrick et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 9459-9474, 2020.

- MCAFEE, Andrew; BRYNJOLFSSON, Erik. Machine, platform, crowd. Nova Iorque: W. W. Norton, 2017.
- MELLO, Eric Lopes. Inovação tecnológica e sua efetividade na justiça. Revista do TRT da 2ª Região, v. 14, n. 28, p. 135-140, 2022.
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. 1º Relatório de Transparência Salarial. Brasília, DF: MTE, 2024.
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. 3º Relatório de Transparência Salarial. Brasília, DF: MTE, 2025.
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. 4º Relatório de Transparência Salarial. Brasília, DF: MTE, 2025.
- MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes. São Paulo: Atlas, 2003.
- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- O'NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction. Nova Iorque: Crown, 2016.
- ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David. Arquitetura de TI como estratégia empresarial. São Paulo: MBooks, 2008.
- ROUSSEAU, Denise M. et al. Not so different after all: a cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, v. 23, n. 3, p. 393-404, 1998.
- ROUVROY, Antoinette. The end(s) of critique: data-behaviourism vs. due process. In: HILDEBRANDT, M.; DE VRIES, K. (ed.). Privacy, due process and the computational turn. Londres: Routledge, 2013. p. 143-168.
- SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun; TURBAN, Efraim. Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence. 11. ed. Pearson, 2019.
- SHNEIDERMAN, Ben. Human-Centered AI. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- SIMON, Herbert A. Administrative Behavior. 4. ed. Nova Iorque: Free Press, 1997.
- SLOVIC, Paul et al. The affect heuristic. European Journal of Operational Research, v. 177, n. 3, p. 1333-1352, 2007.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Availability: a heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology, v. 5, n. 2, p. 207-232, 1973.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. Acórdão n. 0103519-41.2020.5.01.0000. Seção Especializada em Dissídios Individuais II. Relatora: Des. Raquel de Oliveira Maciel. Rio de Janeiro, 22 abr. 2021.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Tutela provisória de urgência no RO-MS 0103519-41.2020.5.01.0000. Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Brasília, DF, 28 maio 2021. Disponível em: <https://www.tst.jus.br>. Acesso em: mar. 2026.

VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2021.

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. IT Savvy. Boston: Harvard Business Press, 2009.

WESTERMAN, George; BONNET, Didier; MCAFEE, Andrew. Leading digital. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

ZUBOFF, Shoshana. In the age of the smart machine. Nova Iorque: Basic Books, 1988.

ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

APÊNDICE A: RUBRICA DO ISD E CALCULADORA DIGITAL

A Rubrica do ISD apresenta os descritores operacionais para cada nível de cada dimensão pontuada do ISD (D1 e D2) e para os critérios de conformidade (D4 e D5), que não integram o cálculo do índice mas são verificados pelo Protocolo de Auditoria. Ela permite que comitês com perfis multidisciplinares atribuam scores com consistência verificável. Instruções: (1) cada avaliador pontua D1 e D2 de forma independente; (2) o protocolo calcula Alfa de Krippendorff e Kappa de Cohen ponderado; (3) divergência acima de dois pontos aciona voto de minerva com registro obrigatório das razões; (4) os scores e justificativas são mantidos em repositório auditável.

Pont./ Zona	D1: Impacto nos direitos fundamentais	D2: Reversibilidad e da decisão	D4: Qualidade de Dados (Rastreabilidad e e Responsáveis)	D5: Adequação Normativa (Conform. Legislativa)
1 / Branco	Impacto interno ao órgão, sem efeito sobre direitos individuais ou coletivos.	Reversível por iniciativa de qualquer parte, sem custo adicional relevante.	Linhagem completa documentada; Data Steward e Data Owner nominalmente identificados; seis pilares DAMA-DMBOK verificados e assinados antes de cada ciclo de treinamento.	Conformidade plena e documentada com todas as normas aplicáveis (Res. CNJ n. 615/2025, LGPD, CF/88); avaliação jurídica registrada e assinada antes da implantação.
2 / Verde	Interesses patrimoniais de baixo valor ou questões processuais sem reflexo direto em direitos	Reversão por recurso ordinário, custo moderado e previsível.	Linhagem documentada; Data Steward designado; atesta completude e consistência; verificação dos	Conformidade substancial; lacunas pontuais identificadas com plano de adequação e prazo definido; parecer jurídico emitido.

	fundamentais.		demais pilares em andamento com prazo definido.	
3 / Amarelo	Direitos patrimoniais relevantes, relações de trabalho, benefícios sociais ou interesses difusos limitados.	Exige recurso especial ou novo processo; custo e prazo elevados.	Data Steward designado informalmente; linhagem parcial; sem atestação formal dos pilares DAMA-DMBOK; auditoria de dados possível mas não sistemática.	Conformidade parcial; normas aplicáveis mapeadas mas não integralmente atendidas; ausência de avaliação jurídica formal; risco normativo médio.
4 / Laranja	Liberdade individual, saúde, previdência, status jurídico ou interesses difusos amplos.	Inviável no curto prazo; efeitos já produzidos antes de qualquer revisão; dano de difícil reparação.	Responsável pelos dados não identificado publicamente; linhagem fragmentada; pilares DAMA-DMBOK não verificados; rastreabilidade apenas com esforço externo.	Lacunas normativas relevantes não resolvidas (ex.: ausência de RIPD/DPIA, falta de base legal LGPD, arts. 11 e 14 da Res. CNJ n. 615/2025 não atendidos); risco jurídico alto.
5 / Vermelho	Impacto sistêmico em direitos fundamentais, liberdade, integridade física ou dignidade; potencial	Irreversível ou com reversibilidade que pressupõe processo autônomo de longa duração.	Sem Data Steward nem Data Owner designados; origem dos dados desconhecida; nenhum pilar DAMA-DMBOK	Implantação sem qualquer verificação de conformidade normativa; violações identificadas ou prováveis com a LGPD, CF/88 ou Res. CNJ n. 615/2025; risco jurídico crítico.

	paradigmático.		atestado; rastreabilidade impossível.	
--	----------------	--	---	--

Fonte: elaboração do autor (2026).

Calculadora Digital Interativa do ISD

Junto a esta dissertação foi desenvolvida uma calculadora digital interativa do ISD, implementada em HTML e JavaScript, sem dependência de servidor externo. A ferramenta permite que membros do comitê de avaliação movam controles deslizantes para cada dimensão e obtenham em tempo real o ISD básico e ponderado, o enquadramento na camada GSD correspondente com indicação da fase SECI ativada, o alerta automático de zona de fronteira quando o ISD ponderado está a menos de 0,3 ponto das fronteiras críticas (2,5 ou 4,0), e o destaque das células correspondentes na matriz de calor da Rubrica.

A calculadora pode ser integrada ao portal Sinapses do CNJ ou ao sistema de governança interno de qualquer tribunal como página web autocontida. O arquivo HTML gerado como Apêndice Digital desta dissertação pode ser hospedado diretamente no servidor do tribunal sem necessidade de infraestrutura adicional. O código-fonte está disponível para auditoria e adaptação.

Zonas de fronteira identificadas automaticamente pela calculadora: ISD ponderado entre 2,2 e 2,8 (fronteira C1/C2) exige do comitê fundamentação explícita do enquadramento e avaliação se a validação ativa do magistrado é necessária. ISD ponderado entre 3,7 e 4,3 (fronteira C2/C3) exige verificação dos requisitos dos arts. 11 e 14 da Resolução CNJ n. 615/2025 antes da implantação do sistema.

APÊNDICE B: PROTOCOLO DE AUDITORIA ALGORÍTMICA A1-A14

O Protocolo A1-A14 é o instrumento de implementação prática do Modelo GSD-ISD-SECI. O núcleo universal (A1-A6, acrescido de A11-A12 para qualidade de dados, A13-A14 para adequação normativa) aplica-se antes de qualquer implantação e é revisado anualmente. O módulo de calibração (A7-A10) é ajustado ao nicho e revisado sempre que houver alteração relevante no modelo ou no contexto normativo. O relatório de auditoria deve ser publicado semestralmente no portal de transparência, nos termos do art. 10, V, da Resolução CNJ n. 615/2025.

Cod	Critério	Descrição operacional	Nível
A1	Explicabilidade proporcional ao risco	O sistema justifica suas recomendações em linguagem acessível ao magistrado, proporcional ao ISD da decisão.	Universal
A2	Cálculo prévio do ISD	Verificação prévia de auditabilidade e cálculo do ISD. Antes do cálculo, o comitê responde a três perguntas: (a) o tribunal tem acesso ao código-fonte?; (b) o sistema produz justificativa verificável para cada recomendação?; (c) existe laudo técnico ou certificação formal de auditabilidade? Respostas registradas em ata. Sistemas com respostas predominantemente negativas são enquadrados diretamente na Camada 3, sem cálculo do ISD. Para os demais, o comitê atribui scores em D1 e D2 e calcula o ISD, registrando scores e razões de classificação.	Universal
A3	Enquadramento na camada GSD	Definição formal do nível de autonomia admitido e da obrigatoriedade de revisão humana para cada tipo de decisão.	Universal
A4	Registro auditável e custódia de dados	Log de todas as recomendações e decisões tomadas, com ID do magistrado, data/hora e indicação de aceitação, modificação ou rejeição. Adicionalmente, cada sistema deve ter um Data Steward formalmente designado pelo tribunal: pessoa identificável, com mandato documentado, responsável pela qualidade, integridade e	Universal

		atualidade dos dados de entrada antes de cada ciclo de treinamento ou atualização do modelo. O nome do Data Steward e o registro das verificações realizadas devem constar no portal de transparência do tribunal, nos termos do art. 13, I, da Resolução CNJ n. 615/2025. Em sistemas trabalhistas que processam microdados da Lei n. 14.611/2023, o Data Steward atesta formalmente que os dados remuneratórios passaram pela verificação dos seis pilares DAMA-DMBOK: completude, consistência, exatidão, atualidade, validade e unicidade.	
A5	Supervisão obrigatória em ISD$\geq$4,0	Vedada execução automática. A recomendação e apenas subsidio; decisão final do magistrado com fundamentação obrigatória.	Universal
A6	Comitê de governança	Comitê permanente com representação técnica, jurídica e de gestão, responsável por aprovar modelos e revisar enquadramentos.	Universal
A7	Revisão periodica do ISD	Recálculo anual ou após alteração relevante no modelo ou no contexto normativo. Histórico publicado. "A revisão anual deve ser subsidiada por relatórios de clusterização que comparem o enquadramento inicial com a taxa de rejeição/aceitação das recomendações pela magistratura. Tarefas que frequentemente flutuam entre camadas nos testes de clusterização serão obrigatoriamente reavaliadas pelo comitê para ajuste dos pesos ou dos descritores da Rubrica."	Calibração
A8	Auditoria de viés por dominio	Em sistemas trabalhistas: auditoria prévia de discriminação por gênero e raça, com limiares de acurácia por grupo demográfico definidos pelo comitê. Incorpora o Mapa de Alcance e Representatividade (MAR): levantamento em formato de garfo que identifica (a) quais grupos são afetados pela categoria de decisão (nós); (b) como se relacionam pelo tipo de impacto — direto, indireto, sistêmico (arestas); e (c) se cada	Calibração

		grupo está representado nos dados de treinamento de forma proporcional à sua presença na população atingida. O MAR é produzido pelo Data Steward (A4) antes da implantação e anexado ao laudo do A2. Sua ausência bloqueia a implantação, independentemente do ISD calculado.	
A9	Comunidades de prática	Espaços formais de troca entre magistrados, mentorias e repositórios de decisões comentadas para preservar o saber tácito.	Calibração
A10	Transparência pública	Relatórios semestrais de desempenho, taxa de rejeição de recomendações e resultados de auditoria de vies disponibilizados publicamente.	Calibração
A11	Rastreabilidade dos dados de entrada	Cada conjunto de dados utilizado no treinamento ou atualização do modelo deve ter linhagem documentada: origem, data de coleta, critério de seleção, transformações aplicadas e responsável pela custódia. O registro é mantido em repositório auditável e publicado no portal de transparência do tribunal (art. 10, V, Resolução CNJ n. 615/2025). Sem rastreabilidade do dado de entrada, o log de decisões (A4) registra o que o magistrado fez com a recomendação, mas não atesta a confiabilidade do dado que gerou essa recomendação, deixando a cadeia de responsabilidade incompleta a montante da decisão (DAMA-DMBOK, 2017).	Universal
A12	Responsável formal pela qualidade dos dados (Data Owner)	Além do Data Steward operacional (A4), cada sistema deve ter um Data Owner: dirigente com autoridade hierárquica para aprovar o uso, compartilhamento e descarte dos ativos de dados, formalmente nomeado pelo presidente do tribunal. O nome do Data Owner, seu mandato e o escopo de responsabilidade são publicados no portal de transparência. Em sistemas com ISD $\geq$ 4,0 (Camada 3), o Data Owner assina o relatório de qualidade de dados antes de cada implantação ou atualização do modelo, atestando	Universal

		que os seis pilares DAMA-DMBOK foram verificados pelo Data Steward: completude, consistência, exatidão, atualidade, validade e unicidade.	
A13	Mapeamento e conformidade normativa (checklist legislativo)	Antes de qualquer implantação, o comitê de governança (A6) realiza o mapeamento completo das normas aplicáveis ao sistema, incluindo: (i) Resolução CNJ n. 615/2025 (arts. 9º, 11, 13, 14 a 22); (ii) LGPD, Lei n. 13.709/2018 (base legal, RIPD/DPIA, direitos do titular); (iii) Marco Legal da IA, PL 2338/2023 (classificação de risco, obrigações de alto risco); (iv) CF/88, arts. 5º (LIV, LV) e 93, IX (motivação das decisões); (v) LINDB, art. 20 (proibição de decisão sem ponderação de consequências práticas); (vi) legislação setorial aplicável (ex.: Lei n. 14.611/2023 para sistemas trabalhistas). O resultado do mapeamento é registrado em parecer jurídico formal, assinado e publicado no portal de transparência. Sistemas com $ISD \geq 3,0$ exigem avaliação de impacto de direitos fundamentais (AIDF) antes da implantação, nos termos do art. 14, II, da Resolução CNJ n. 615/2025.	Universal
A14	Atualização normativa contínua e notificação de violações	O Data Owner (A12) e o comitê de governança (A6) monitoram continuamente alterações no marco normativo aplicável. Toda mudança legislativa ou regulatória relevante é avaliada quanto ao impacto no enquadramento do sistema (recálculo do ISD se necessário, A7) em até 90 dias da entrada em vigor da norma. Em caso de violação normativa identificada: (i) o sistema é suspenso preventivamente se $ISD \geq 4,0$; (ii) o Data Owner notifica formalmente a Corregedoria e o Comitê de Governança em 24 horas; (iii) o incidente e as medidas corretivas são publicados no próximo relatório semestral de transparência (A10). Sistemas trabalhistas com microdados da Lei n. 14.611/2023 são reavaliados sempre que o TST ou o MTE publicarem orientações sobre	Universal

		equidade de dados remuneratórios.	
--	--	-----------------------------------	--

Fonte: elaboração do autor com base na Resolução CNJ n. 615/2025 e no Marco Legal da IA (PL 2338/2023).